feature-skill-usage-guide

Feature Skills 使用指导文档

总体概述

核心理念

"持久化任务记忆 + 结构化工作流 + 知识沉淀"

```
用户需求 → 任务分类 → 规范加载 → 计划执行 → 质量检查 → 经验沉淀 → 知识复用
```

本工作流吸收以下 5 个工具的优势，形成一套统一的 Skill 化工作流：

工具	吸收的优势
`compound-engineering-plugin`	解决方案文档化、知识沉淀机制、可复用知识库构建
`planning-with-files`	基于文件的任务记忆、持久化进度跟踪、中断恢复能力
`openspec`	规范驱动开发、前置检查清单、代码质量一致性保障
`superpowers`	Skill 化命令体系、模块化工作流、AI 能力增强
`GitNexus`	代码图谱导航、影响范围分析、变更追溯能力

设计原则

原则	说明
Read Before Write	先理解代码上下文，再动手修改
Follow Standards	遵循项目规范，确保一致性
Task Memory	任务状态持久化，支持中断恢复
Knowledge Compound	解决方案文档化，形成可复用知识库

任务分类处理

```
                    ┌──────────────┐
                    │ 用户需求     │
                    └──────────────┘
                          │
                          ↓
                    ┌──────────────┐
                    │ /start-task  │
                    └──────────────┘
                          │
              ┌───────────┼───────────┐
              ↓           ↓           ↓
        ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐
        │ 简单问题 │  │ 简单任务 │  │ 复杂任务 │
```

```
│ 直接回答 │        │ 轻量流程 │        │ 完整流程 │
└──────────┘        └──────────┘        └──────────┘

     ↓                   ↓                   ↓
   结束             /init-plan          /brainstorm
                 → 直接实现 → check    → /research
                 → finish-work         → /write-plan
                 → record-session      → write-testcase → 执行
                                       → review → compound
```

核心优势

1. **结构化任务管理**：任务状态持久化，支持中断恢复，团队协作可见
2. **规范驱动开发**：代码质量一致性，新人快速上手，规范自动注入
3. **知识沉淀体系**：经验可复用，避免重复踩坑，形成项目知识库
4. **测试用例标准化**：测试覆盖完整，产品类型适配，遗漏点自动识别
5. **GitNexus MCP 集成**：精准代码导航，影响范围可控，变更可追溯

Skills 体系

阶段	Skill	作用
启动	`/start-task`	初始化会话，任务分类
澄清	`/brainstorm`	需求澄清，生成 PRD
初始化	`/init-plan`	创建任务目录和三文件
研究	`/research`	代码库调研
准备	`/before-dev`	加载开发规范
计划	`/write-plan`	生成实施计划
测试用例	`/write-testcase`	生成测试用例
测试验证	`/check-testcase`	验证测试完整性
执行	`/executing-plans`	顺序执行计划
执行	`/subagent-work`	子代理执行
分析	`/impact`	影响范围分析
检查	`/check`	开发自检
评审	`/review`	正式多维度评审
收尾	`/finish-work`	交付物校验
沉淀	`/compound`	创建解决方案文档
归档	`/record-session`	记录会话，归档任务

典型工作流

简单任务流程：

```
/start-task → /init-plan → 直接实现 → /check → /finish-work → /record-session
```

复杂任务流程：

```
/start-task → /brainstorm → /init-plan → /research → /before-dev
→ /write-plan → /write-testcase → /check-testcase
→ /executing-plans | /subagent-work → /impact(可选)
→ /check → /review → /finish-work → /compound → /record-session
```

目录

- 1. 环境配置
  - 1.1 Node.js 安装
  - 1.2 Python 安装
  - 1.3 pnpm 和 npm 镜像站设置
- 2. Feature CLI 安装
  - 2.1 从公司外网安装
  - 2.2 从公司内网安装
- 3. CodeBuddy 平台工作流程
  - 3.1 工作流概述
  - 3.2 Skills 详解与流程图
- 4. 任务处理流程
  - 4.1 简单任务处理
  - 4.2 问题修复处理
  - 4.3 复杂问题处理

---

1. 环境配置

1.1 Node.js 安装

Windows 系统

方式一：通过官网安装（推荐）

1. 访问 Node.js 官网：https://nodejs.org/
2. 下载 LTS 版本（推荐 v18.x 或 v20.x）
3. 运行安装程序，按提示完成安装
4. 验证安装：

```
node --version
npm --version
```

方式二：通过 nvm-windows 安装（推荐多版本管理）

1. 下载 nvm-windows：https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases

2. 安装 nvm-windows
3. 配置公司镜像站（可选，加速下载）：

```
# 设置 Node.js 镜像站
nvm node_mirror https://mirrors.uniview.com/node/
```

4. 安装 Node.js：

```
nvm install 20.19.0
nvm use 20.19.0
```

方式三：使用公司镜像站下载

1. 访问公司 Node.js 镜像站：https://mirrors.uniview.com/node/
2. 选择对应的版本目录（如 `v20.19.0/`）
3. 下载对应系统的安装包：
   - Windows: `node-v20.19.0-x64.msi`
   - Linux: `node-v20.19.0-linux-x64.tar.xz`
   - macOS: `node-v20.19.0-darwin-x64.tar.gz`
4. 运行安装程序或解压到指定目录

1.2 Python 安装

Windows 系统

方式一：通过官网安装

1. 访问 Python 官网：https://www.python.org/downloads/
2. 下载 Python 3.9 或更高版本
3. 运行安装程序，勾选 "Add Python to PATH"
4. 验证安装：

```
python --version
pip --version
```

Linux/macOS 系统

使用包管理器安装

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt update
sudo apt install python3.11 python3-pip python3-venv

# macOS (使用 Homebrew)
brew install python@3.11

# CentOS/RHEL
sudo yum install python3.11 python3-pip
```

1.3 pnpm 和 npm 镜像站设置

npm 镜像站设置

公司内网镜像

```
# 设置为公司内网镜像
npm config set registry https://mirrors.uniview.com/npm/

# 查看配置
npm config list
```

pnpm 安装与镜像设置

安装 pnpm

```
# 使用 npm 安装
npm install -g pnpm

# 使用独立安装脚本
# Windows (PowerShell)
iwr https://get.pnpm.io/install.ps1 -useb | iex

# Linux/macOS
curl -fsSL https://get.pnpm.io/install.sh | sh -

# 验证安装
pnpm --version
```

pnpm 镜像站设置

```
# 公司内网镜像
pnpm config set registry https://mirrors.uniview.com/npm/

# 查看配置
pnpm config list
```

镜像站切换工具

使用 nrm 管理镜像源（推荐）

```
# 安装 nrm
npm install -g nrm

# 查看可用镜像源
nrm ls

# 切换镜像源
nrm use company     # 使用公司镜像（需先添加）

# 添加公司镜像源
nrm add company https://mirrors.uniview.com/npm/
```

```
# 测试镜像源速度
nrm test
```

设置git-proxy

使用 镜像站git-proxy访问github

```
# 设置命令
git config --global url."http://mirrors.uniview.com/git-proxy/github.com/".insteadOf "https://github.com/"
```

设置gitnexus配置

```
# 安装
npm install -g gitnexus  #报错的镜像源改成http://10.220.63.21:8081/repository/npm-public/


# svn项目git本地化
git init                    # 初始化项目
git add .                   # 添加所有文件
git commit -m "初始化提交"   # 提交到本地仓库

# gitnexus 索引本地代码库
npx gitnexus analyze

# MCP设置
npx gitnexus setup      # 会自动检测您的编辑器并写入正确的全局 MCP 配置。您只需运行一次。

如果您更喜欢手动配置（命令配置不行的话，手动配置）：
{
  "mcpServers": {
    "gitnexus": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "gitnexus", "mcp"]
    }
  }
}
```

---

2. Feature CLI 安装

2.1 从公司内网安装

从公司 GitLab Clone后安装

```
# 克隆公司内网仓库
git clone http://igcode.uniview.com/RD-UNIVIEW/public/aicoding/feature-workflow.git

cd feature-workflow
```

```bash
# 安装依赖
pnpm install

# 构建项目
pnpm build

# 全局链接
cd packages/cli
npm link

# 验证安装
feature --version
```

---

3. CodeBuddy 平台工作流程

3.1 工作流概述

Feature 在 CodeBuddy 平台上提供了完整的 AI 辅助开发工作流，通过一系列 Skills 来管理开发过程的各个阶段。核心目录结构如下：

```
.feature/
├── spec/                    # 项目规范和标准
│   ├── <package>/          # 包级别的规范
│   │   └── <layer>/        # 层级规范（backend/frontend等）
│   │       └── index.md    # 规范索引（含前置检查清单）
│   └── guides/             # 跨包共享的思维指南
├── solutions/              # 结构化解决方案文档库
│   ├── <category>/         # 分类（workflow-issues/best-practices/bugs等）
│   │   └── <filename>.md   # 解决方案文档
│   └── ...
├── tasks/                   # 任务跟踪和文档
│   ├── <MM>-<DD>-<name>/   # 活动任务
│   │   ├── task.json       # 任务状态和元数据
│   │   ├── prd.md          # 产品需求文档
│   │   ├── implementation-plan.md  # 实施计划
│   │   ├── task_plan.md    # 任务计划
│   │   ├── findings.md     # 研究发现
│   │   ├── progress.md     # 进度记录
│   │   ├── testcase_analysis.md    # 需求分析报告（复杂任务）
│   │   ├── testcase.md     # 测试用例文档（复杂任务）
│   │   └── testcase_checkdetail.md # 测试用例检查报告（复杂任务）
│   └── archive/            # 已归档任务
├── workspace/              # 开发者工作区
│   └── <developer>/        # 个人工作区
│       ├── index.md        # 个人索引
│       └── journal-N.md    # 工作日志
├── scripts/                # 工作流脚本
│   ├── task.py            # 任务管理
│   ├── get_context.py     # 获取上下文
│   ├── add_session.py     # 会话记录
```

```
│   └── multi_agent/       # 多代理脚本
├── workflow.md             # 工作流文档
└── config.yaml            # 配置文件
```

3.2 Skills 详解与流程图

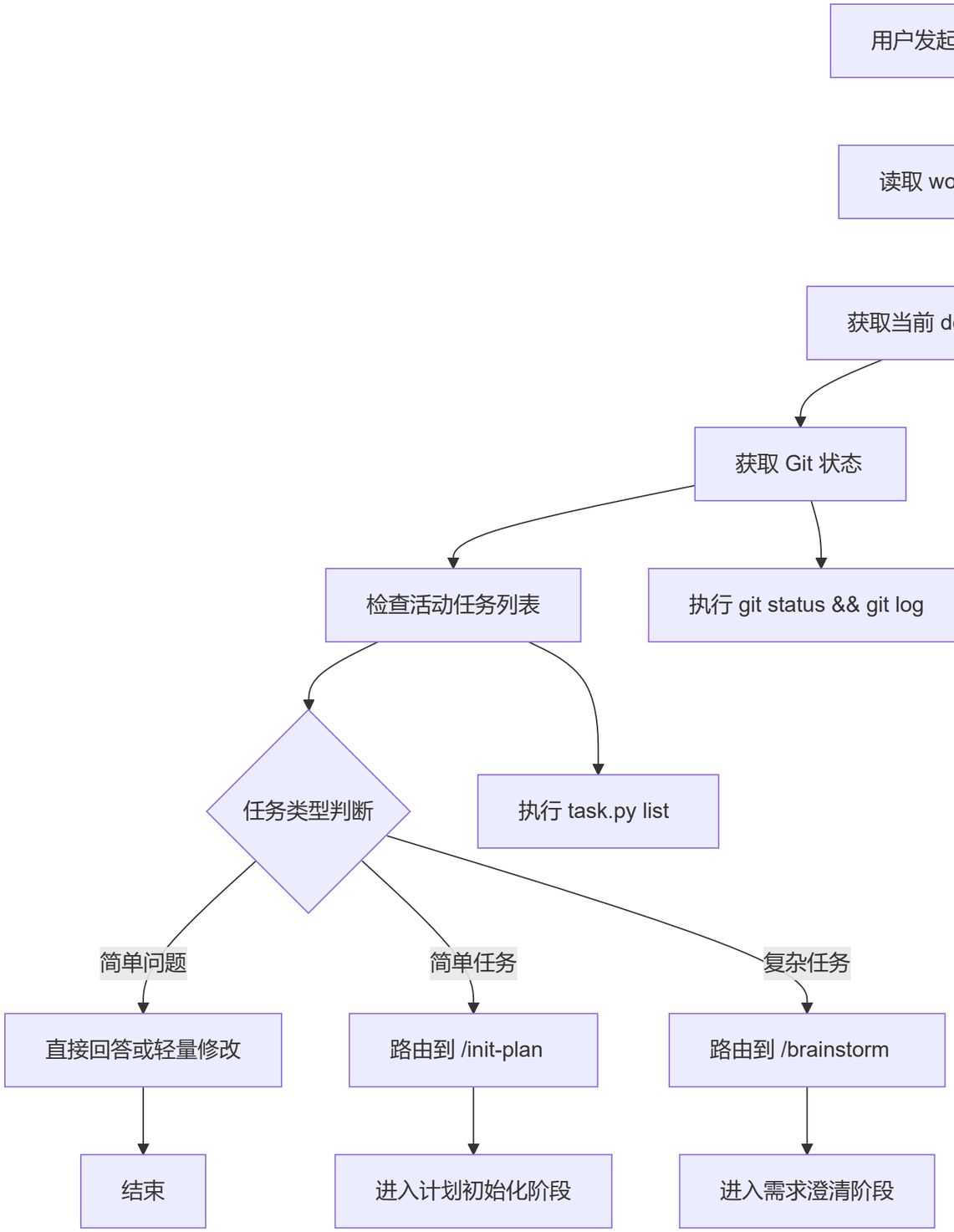
3.2.1 `/start-task` - 会话启动

作用：初始化会话，读取项目上下文，判断任务类型，路由到后续 Skill。

影响的文件：

- 读取：`.feature/workflow.md`，`.feature/workspace/<developer>/index.md`
- 创建：`.feature/tasks/<task-id>/task.json`（如为新任务）
- 更新：`.feature/workspace/<developer>/index.md`

执行流程：



输入输出：

- 输入：用户需求描述
- 输出：任务类型判断，以及下一条需要手动运行的 Skill
- 状态更新：无强制文件写入；任务文件通常在后续 `/init-plan` 或 `/brainstorm` 中创建/更新

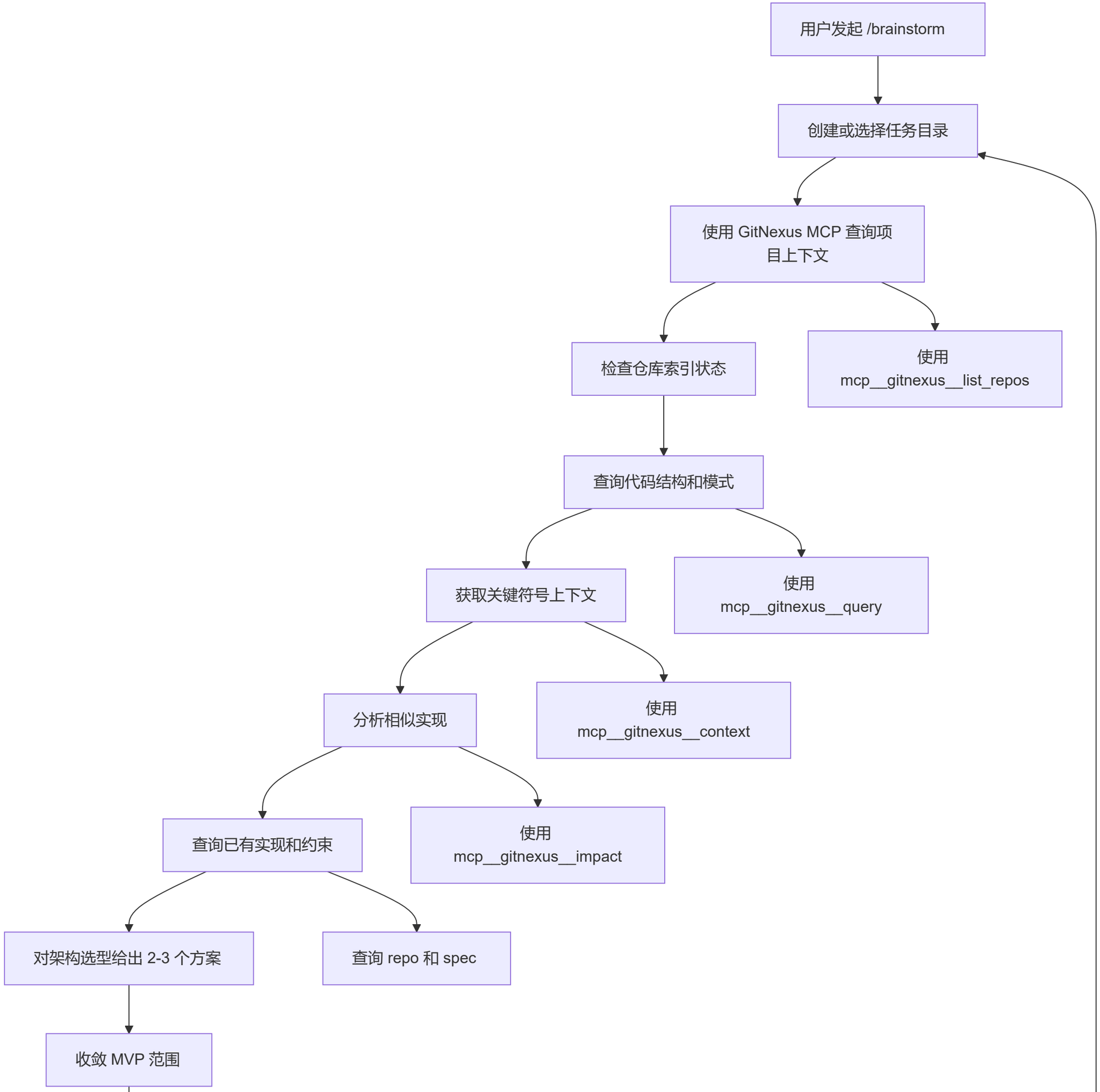
3.2.2 `/brainstorm` - 需求澄清

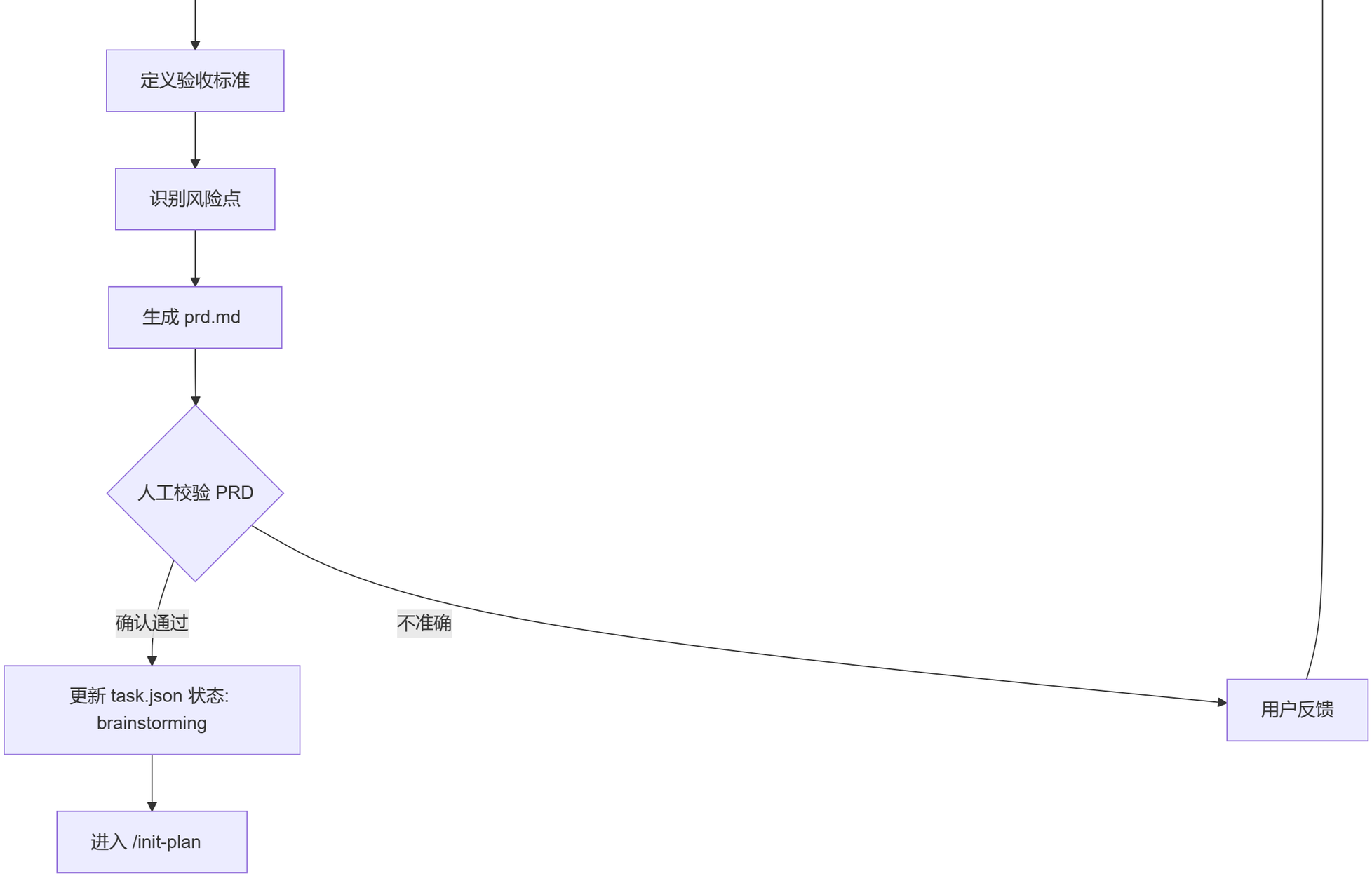
作用：对复杂任务进行需求澄清，生成 PRD 文档，对比多个方案，识别风险。

影响的文件：

- 创建：`.feature/tasks/<task>/prd.md`
- 更新：`.feature/tasks/<task>/task.json`

执行流程：


用户发起 /brainstorm
创建或选择任务目录
使用 GitNexus MCP 查询项目上下文
检查仓库索引状态
使用 mcp__gitnexus__list_repos
查询代码结构和模式
获取关键符号上下文
使用 mcp__gitnexus__query
分析相似实现
使用 mcp__gitnexus__context
查询已有实现和约束
使用 mcp__gitnexus__impact
对架构选型给出 2-3 个方案
查询 repo 和 spec
收敛 MVP 范围



输入输出:

- 输入：需求描述、项目上下文
- 输出： `prd.md` 文件
- 状态更新： `task.json` 中 `status: "brainstorming"`，`artifacts: ["prd.md"]`

3.2.3 `/init-plan` - 初始化计划文件

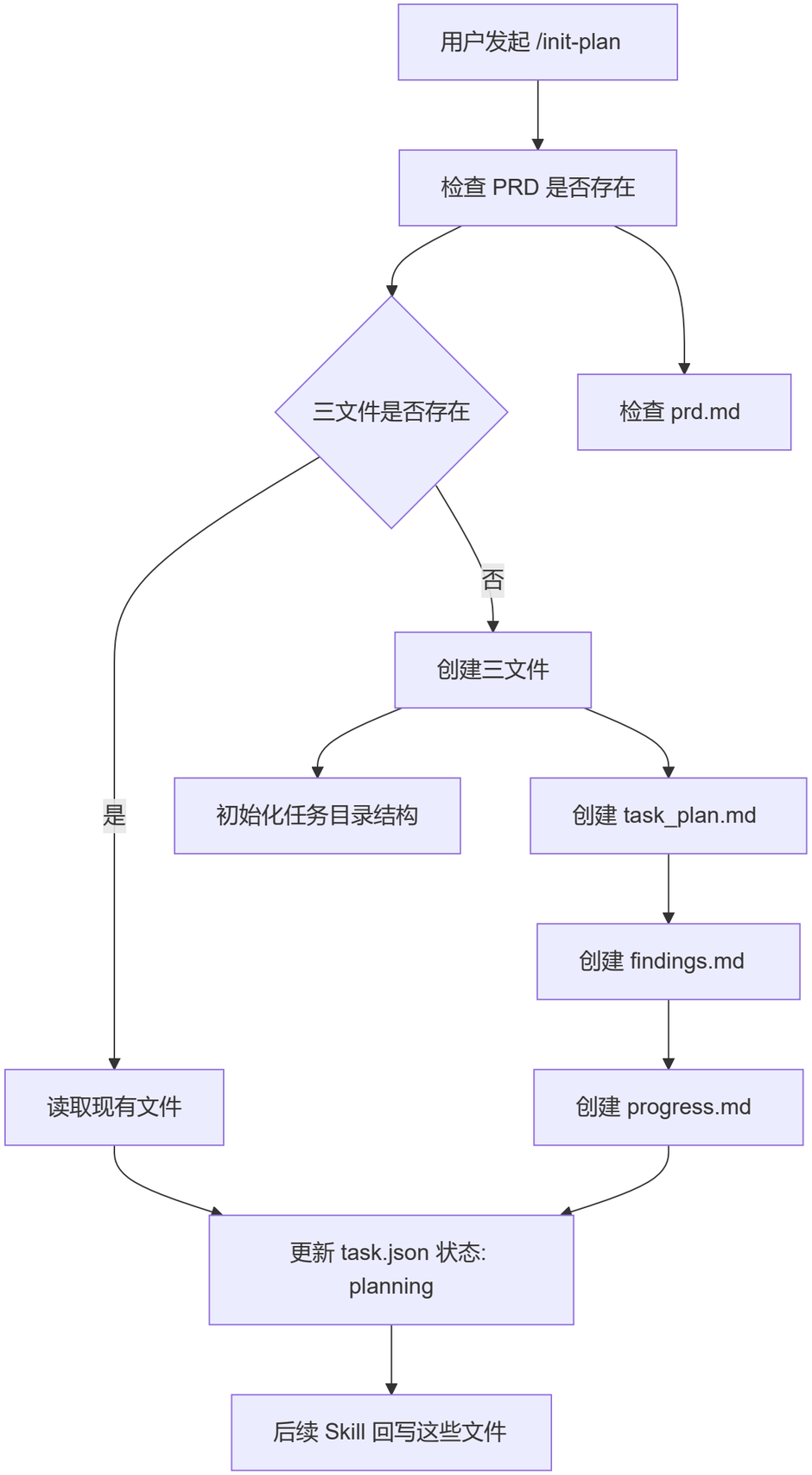
作用：作为轻量任务的工作流入口，创建或恢复任务目录、最小 PRD 和三文件工作记忆。

影响的文件:

- 创建或补齐：

    - `.feature/tasks/<task>/task.json`
    - `.feature/tasks/<task>/prd.md`
    - `.feature/tasks/<task>/task_plan.md`
    - `.feature/tasks/<task>/findings.md`
    - `.feature/tasks/<task>/progress.md`
- 更新：`.feature/tasks/<task>/task.json`

执行流程：


用户发起 /init-plan
检查 PRD 是否存在
三文件是否存在
检查 prd.md
否
创建三文件
是
初始化任务目录结构
创建 task_plan.md
创建 findings.md
读取现有文件
创建 progress.md
更新 task.json 状态: planning
后续 Skill 回写这些文件

输入输出:

- 输入：已确认的任务目标，或已有 `prd.md`
- 输出：`prd.md`，`task_plan.md`，`findings.md`，`progress.md`
- 状态更新：`task.json` 中 `status: "planning"`，`artifacts: [..., "task_plan.md", "findings.md", "progress.md"]`

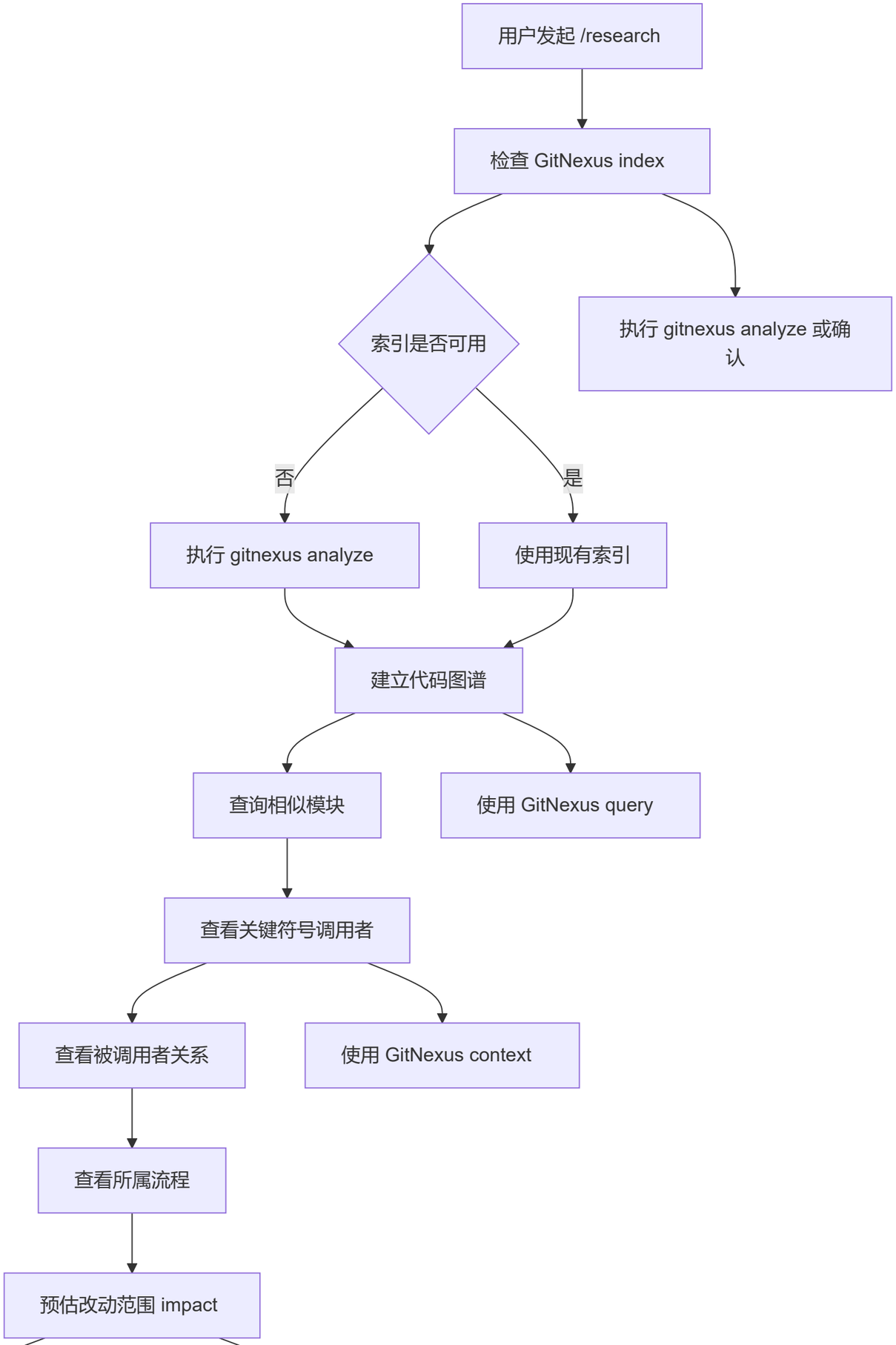
3.2.4 `/research` - 代码研究

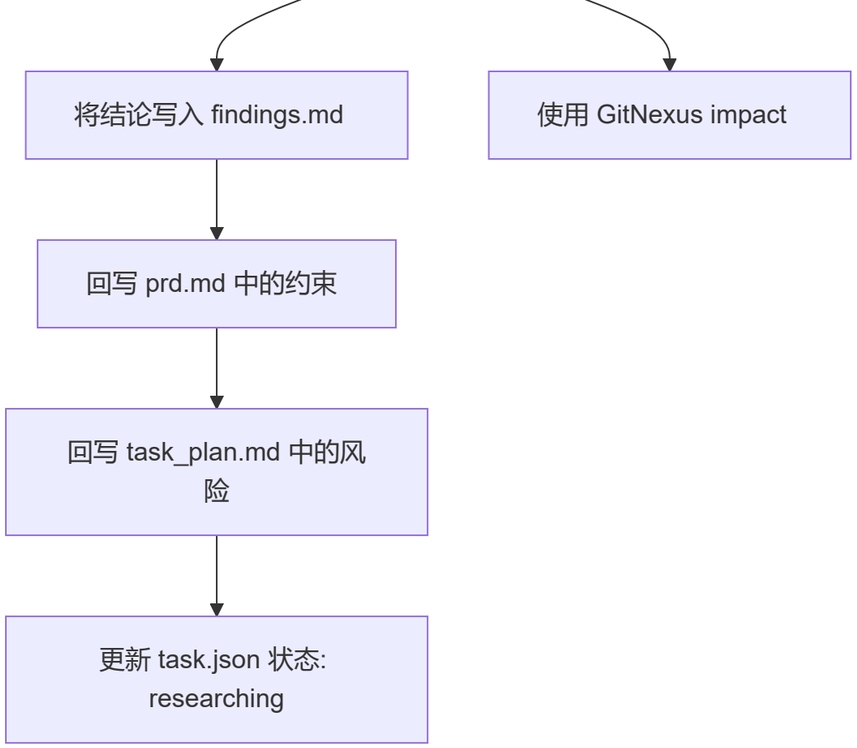
作用：在编写实施计划前进行代码库调研，建立代码事实基线。

影响的文件：

- 读取：`prd.md`，代码库
- 更新：`findings.md`，`prd.md`，`task_plan.md`
- 更新：`.feature/tasks/<task>/task.json`

执行流程：


用户发起 /research
检查 GitNexus index
索引是否可用
执行 gitnexus analyze 或确认
否
是
执行 gitnexus analyze
使用现有索引
建立代码图谱
查询相似模块
使用 GitNexus query
查看关键符号调用者
查看被调用者关系
使用 GitNexus context
查看所属流程
预估改动范围 impact



输入输出:

- 输入: `prd.md`, 代码库
- 输出: 更新的 `findings.md`
- 状态更新: `task.json` 中 `status: "researching"`, `researchCompleted: true`

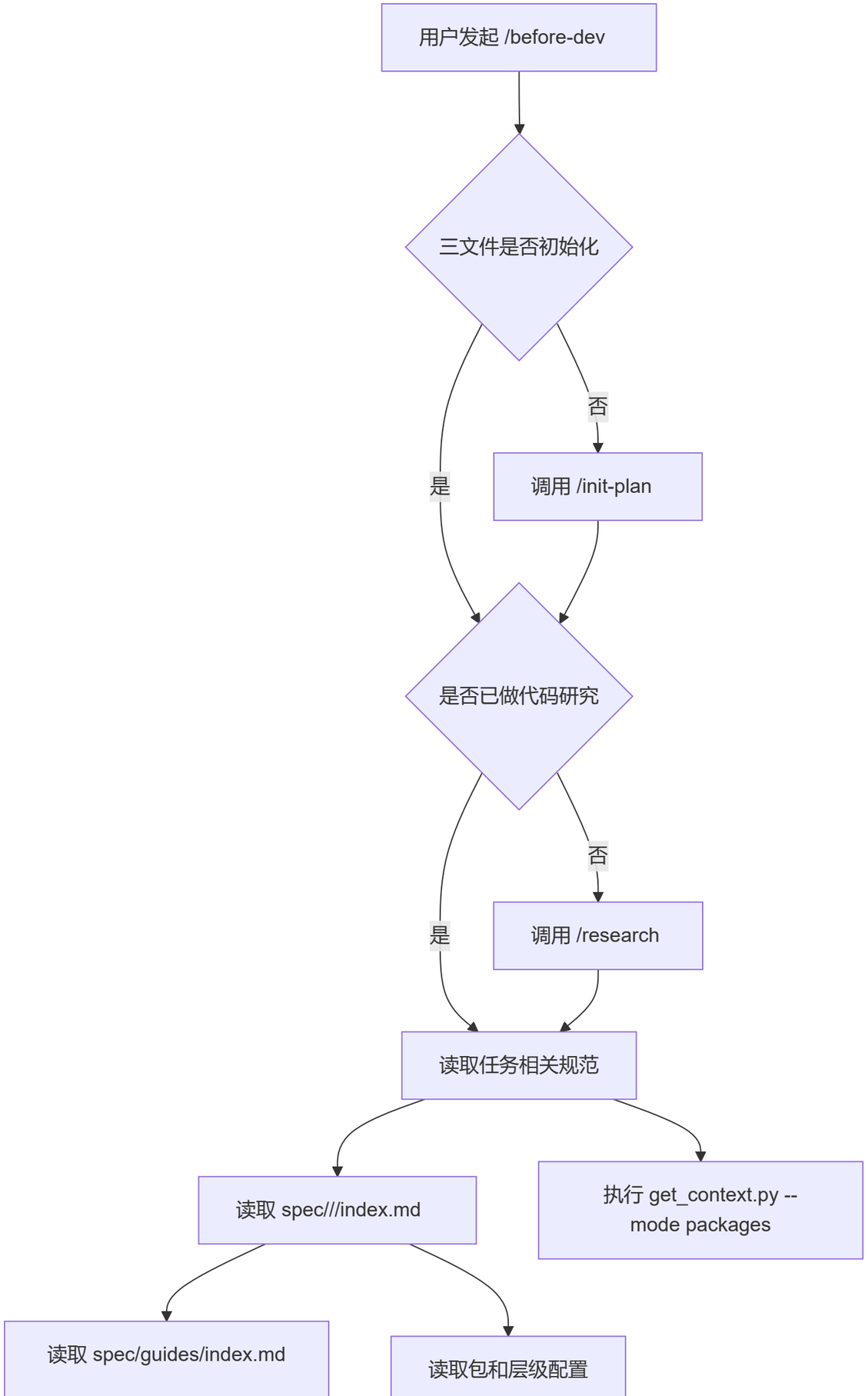
3.2.5 `/before-dev` - 开发准备

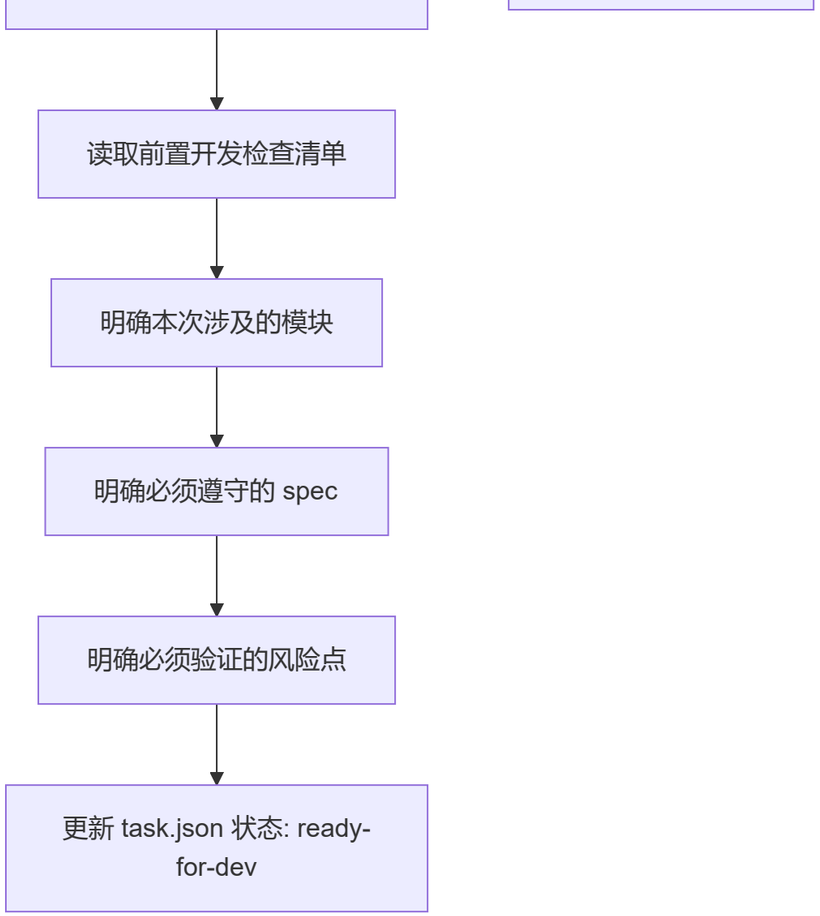
作用: 读取相关规范，统一可执行上下文，确保开发准备就绪。

影响的文件:

- 读取:
  - `.feature/spec/<package>/<layer>/index.md`
  - `.feature/spec/guides/index.md`
  - `task_plan.md`, `findings.md`
- 更新: `.feature/tasks/<task>/task.json`

执行流程:


用户发起 /before-dev
三文件是否初始化
否
是
调用 /init-plan
是否已做代码研究
否
是
调用 /research
读取任务相关规范
读取 spec///index.md
执行 get_context.py --mode packages
读取 spec/guides/index.md
读取包和层级配置



输入输出:

- 输入: `task_plan.md`, spec 文件
- 输出: 开发上下文就绪状态
- 状态更新: `task.json` 中 `status: "ready-for-dev"`, `specLoaded: true`

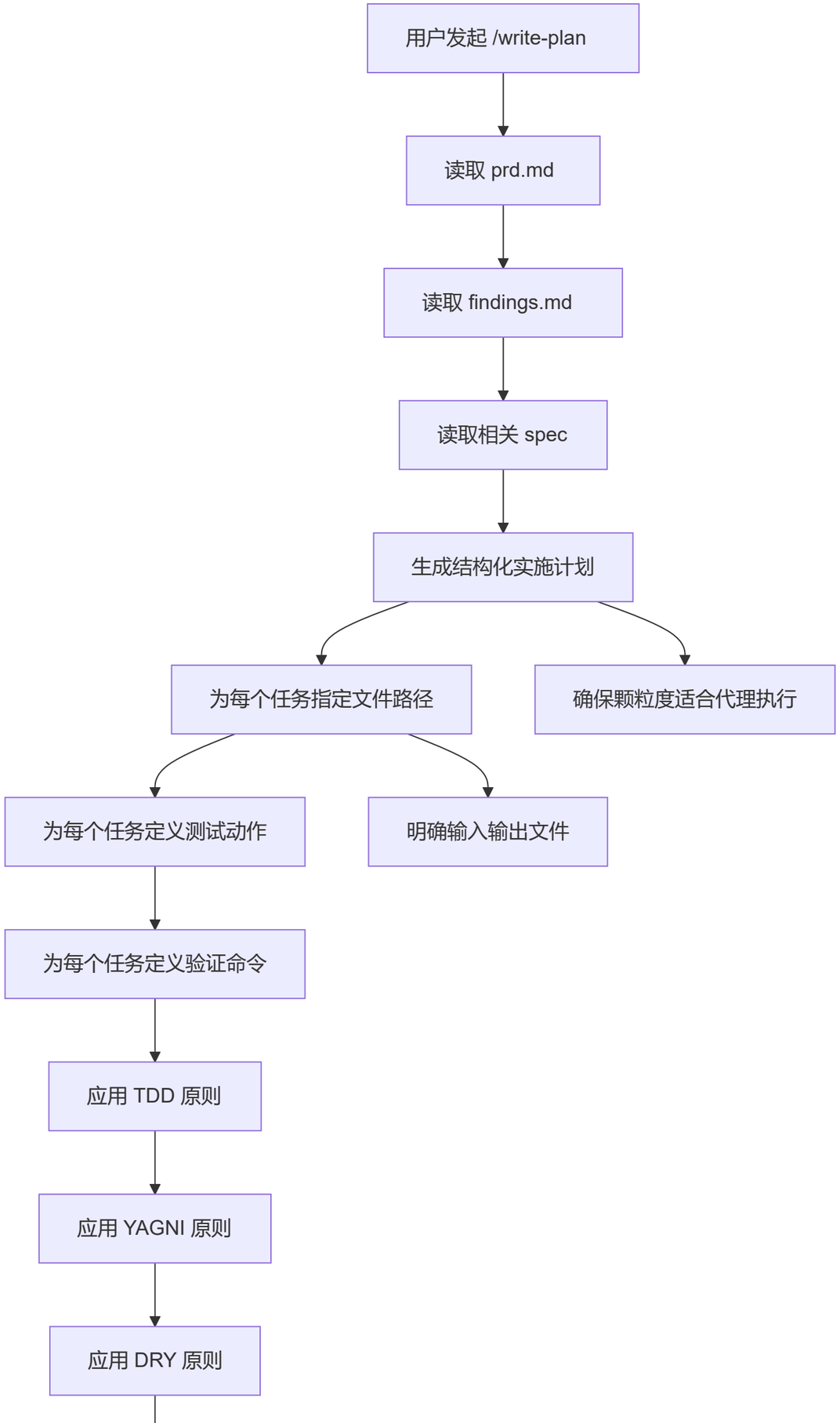
3.2.6 `/write-plan` - 编写实施计划

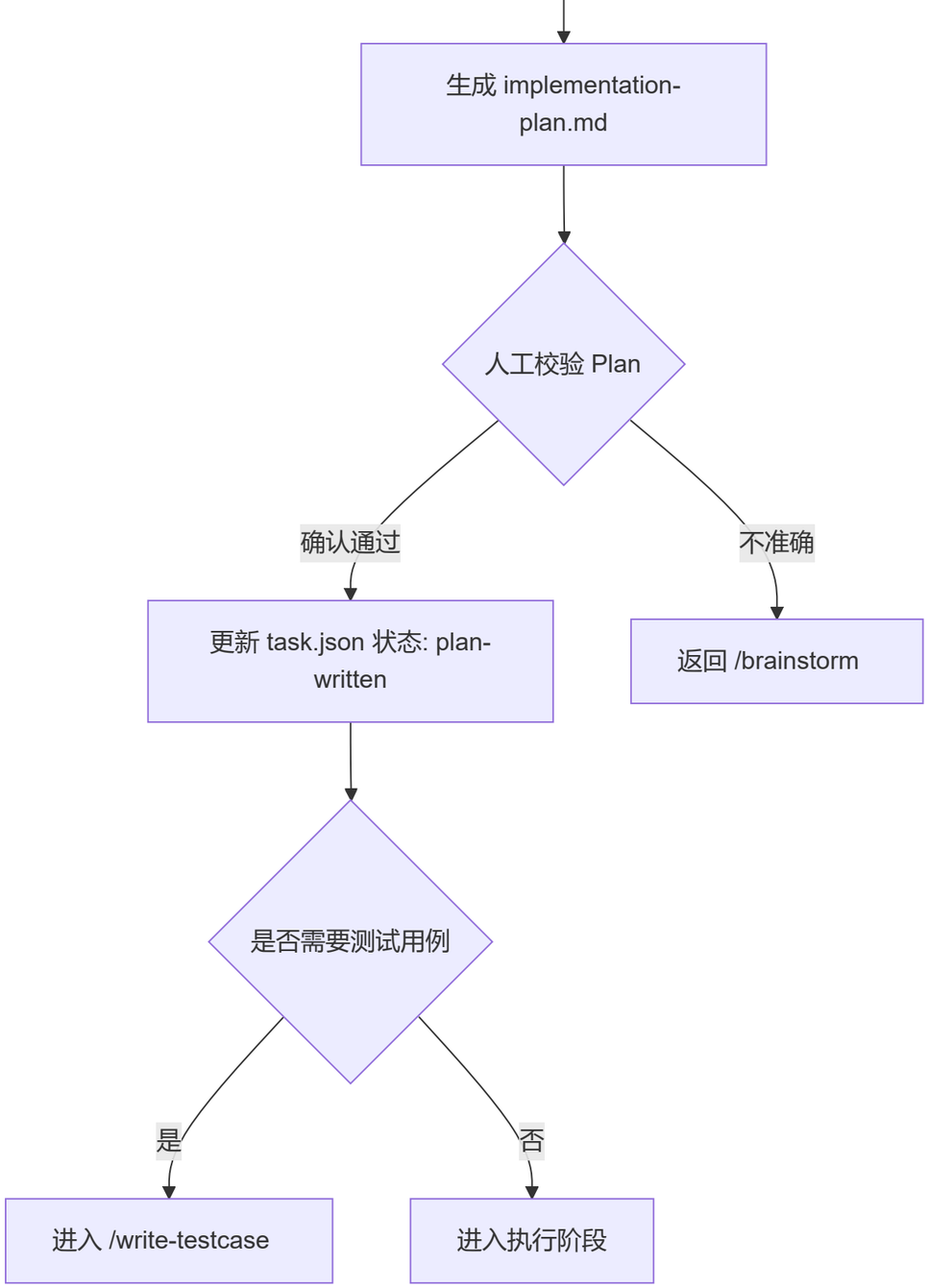
作用: 生成可执行的实施计划，按任务拆分到文件级别。

影响的文件:

- 读取: `prd.md`, `findings.md`, spec
- 创建: `.feature/tasks/<task>/implementation-plan.md`
- 更新: `.feature/tasks/<task>/task.json`

执行流程:


用户发起 /write-plan
读取 prd.md
读取 findings.md
读取相关 spec
生成结构化实施计划
为每个任务指定文件路径
确保颗粒度适合代理执行
为每个任务定义测试动作
明确输入输出文件
为每个任务定义验证命令
应用 TDD 原则
应用 YAGNI 原则
应用 DRY 原则



输入输出:

- 输入: `prd.md`, `findings.md`, spec
- 输出: `implementation-plan.md` 文件
- 状态更新: `task.json` 中 `status: "plan-written"`, `artifacts: [..., "implementation-plan.md"]`

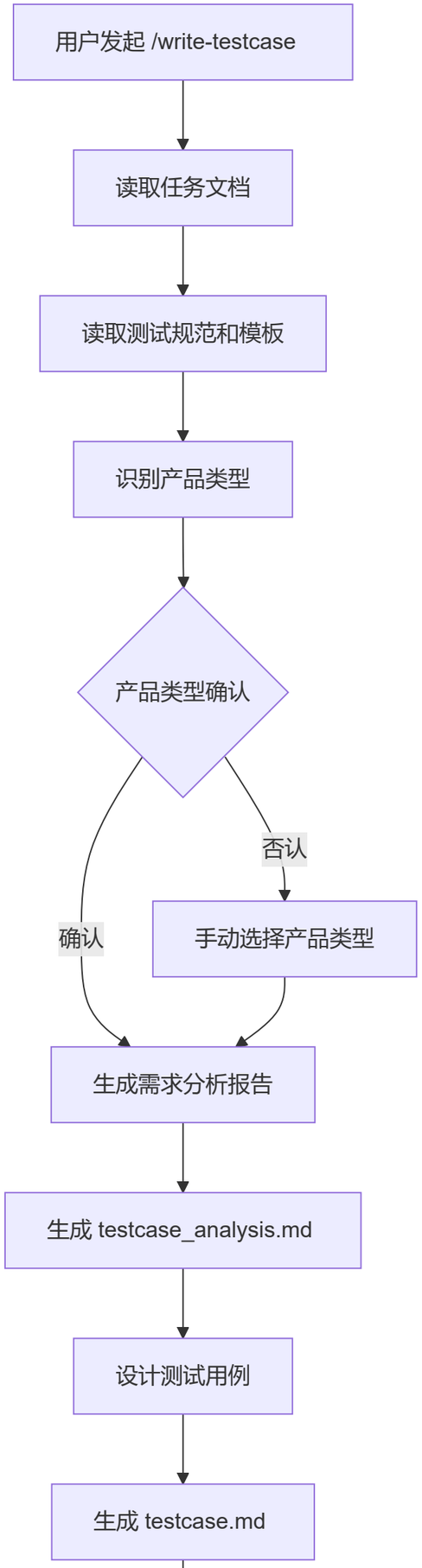
3.2.6.1 `/write-testcase` - 生成测试用例（复杂任务必须）

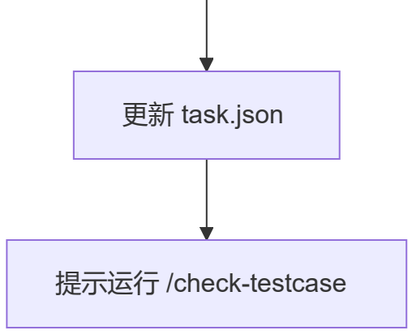
作用: 基于任务文档生成标准化的功能测试用例，支持测试驱动开发。复杂任务必须执行此步骤。

影响的文件:

- 读取：`prd.md`，`task_plan.md`，`findings.md`，`implementation-plan.md`，`_shared/testcase_spec.md`，`_shared/testcase_template.md`
- 创建：
  - `.feature/tasks/<task>/testcase_analysis.md` - 需求分析报告
  - `.feature/tasks/<task>/testcase.md` - 测试用例文档
- 更新：`.feature/tasks/<task>/task.json`

执行流程：


用户发起 /write-testcase
读取任务文档
读取测试规范和模板
识别产品类型
产品类型确认
确认
否认
手动选择产品类型
生成需求分析报告
生成 testcase_analysis.md
设计测试用例
生成 testcase.md



输入输出:

- 输入：任务文档、测试规范、模板
- 输出：`testcase_analysis.md`，`testcase.md`
- 状态更新：`task.json` 中 `testcaseGenerated: true`，`productType: "<类型>"`

产品类型识别:

产品类型	关键词	Checklist 文件
屏控产品	ADU/CDU/DMC/A9/DC1801/KVM	`testcase_checklist_PK.md`
会议产品	会议平板/OPS/摄像头	`testcase_checklist_HY.md`
信发产品	信息发布平台/终端软件	`testcase_checklist_XF.md`

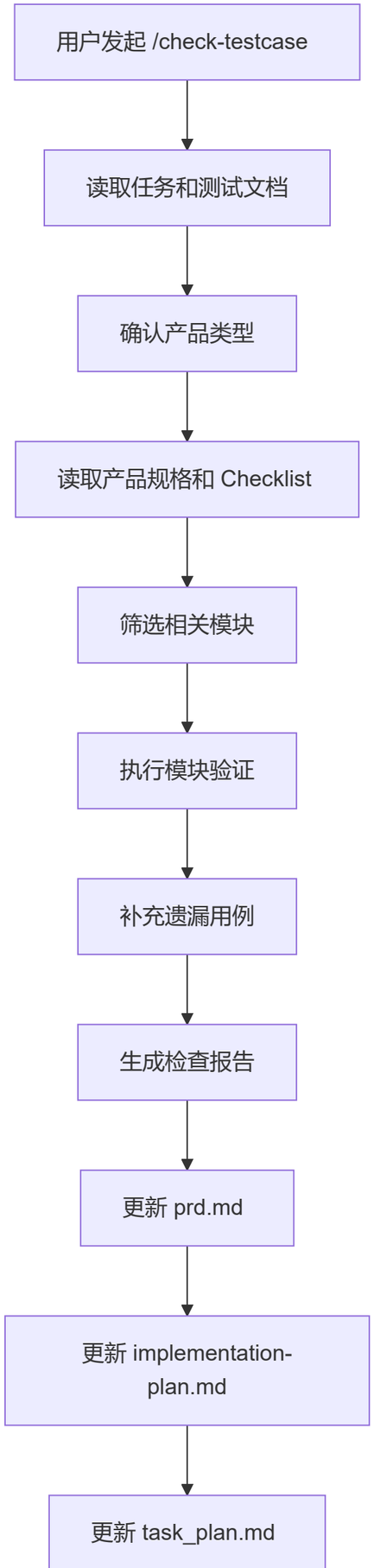
3.2.6.2 `/check-testcase` - 验证测试用例完整性（复杂任务必须）

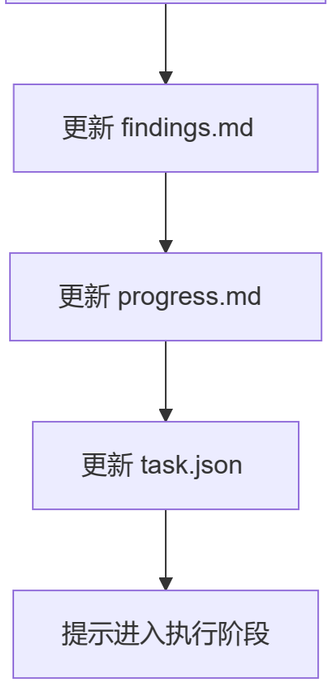
作用：基于产品类型验证测试用例完整性，补充遗漏测试点，更新任务文档。复杂任务必须执行此步骤。

影响的文件:

- 读取：`testcase_analysis.md`，`testcase.md`，产品 Checklist
- 创建：`.feature/tasks/<task>/testcase_checkdetail.md`
- 更新：
  - `testcase.md` - 补充遗漏用例
  - `prd.md` - 添加测试用例引用
  - `implementation-plan.md` - 添加测试执行阶段
  - `task_plan.md` - 更新阶段状态
  - `findings.md` - 添加测试发现
  - `progress.md` - 添加进度记录
  - `task.json` - 更新状态

执行流程:


用户发起 /check-testcase
读取任务和测试文档
确认产品类型
读取产品规格和 Checklist
筛选相关模块
执行模块验证
补充遗漏用例
生成检查报告
更新 prd.md
更新 implementation-plan.md
更新 task_plan.md



输入输出：

- 输入：测试用例文档、产品 Checklist
- 输出：`testcase_checkdetail.md`，更新的任务文档
- 状态更新：`task.json` 中 `testcaseVerified: true`，`testCoverageRate: "<%>"`

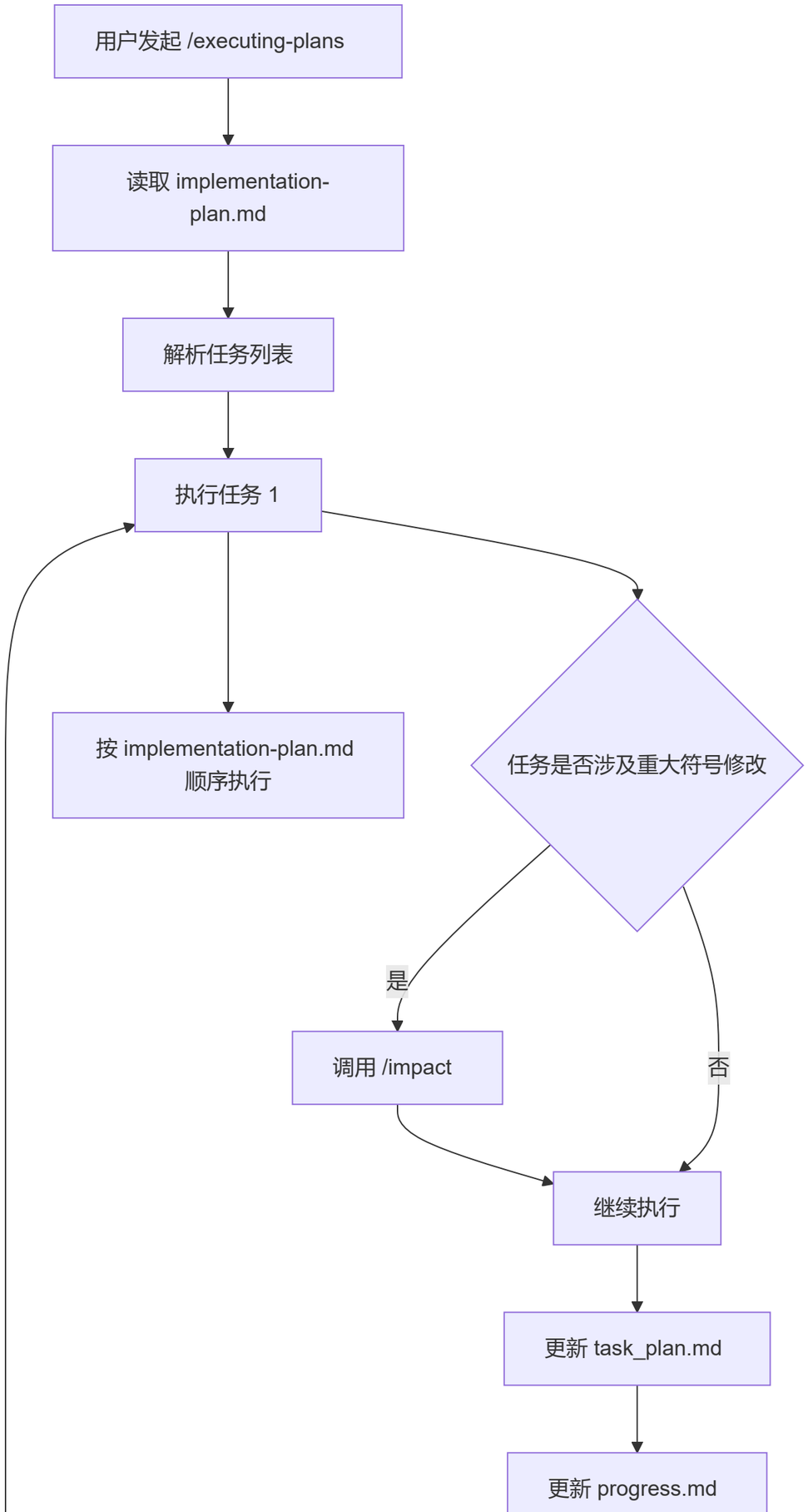
3.2.7 `/executing-plans` - 顺序执行计划

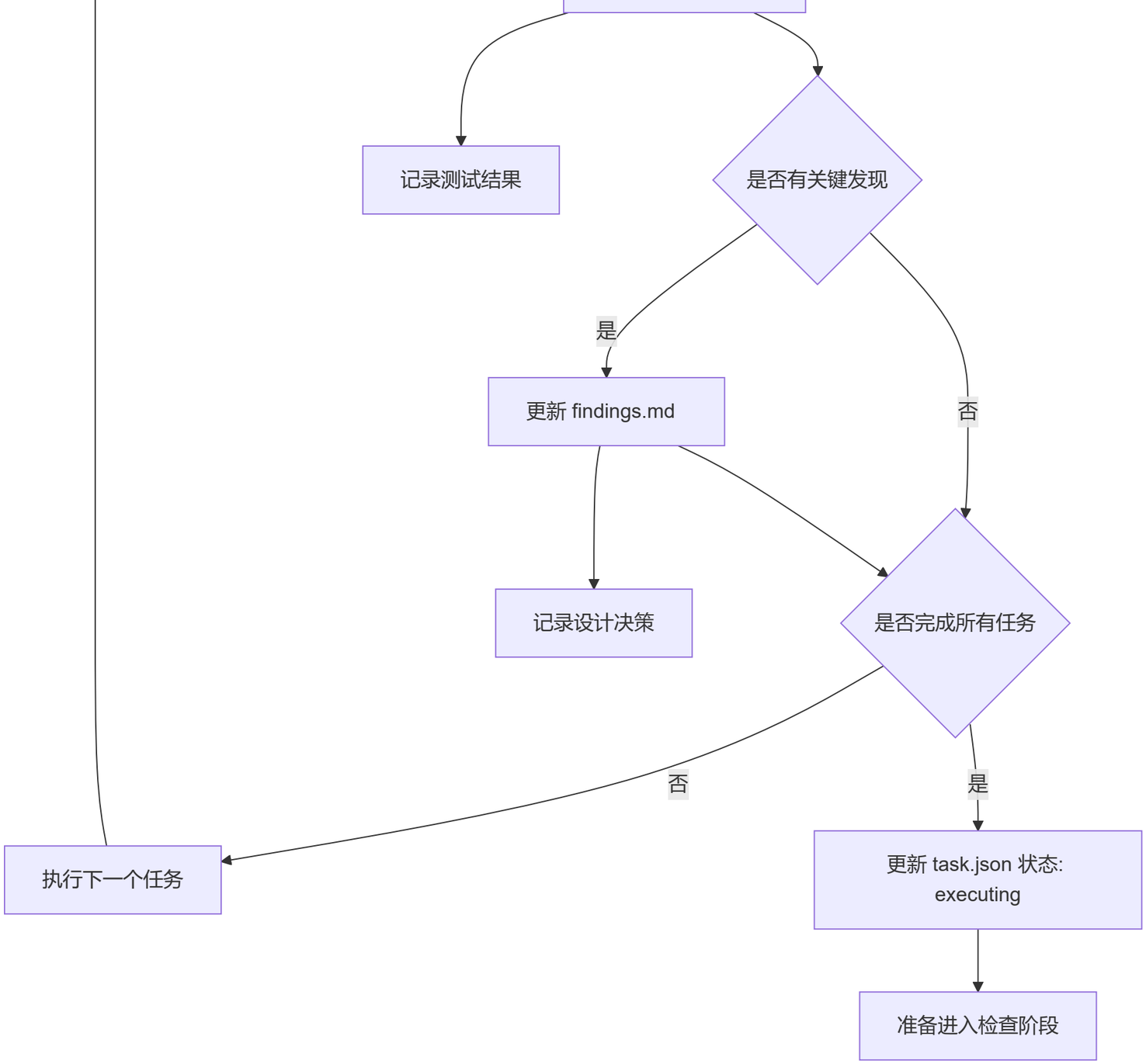
作用：在当前会话内按计划顺序推进，适合耦合较强的任务。

影响的文件：

- 读取：`implementation-plan.md`
- 更新：代码文件，`progress.md`，`task_plan.md`，`findings.md`
- 更新：`.feature/tasks/<task>/task.json`

执行流程：


用户发起 /executing-plans
读取 implementation-plan.md
解析任务列表
执行任务 1
按 implementation-plan.md 顺序执行
任务是否涉及重大符号修改
是
调用 /impact
否
继续执行
更新 task_plan.md
更新 progress.md



输入输出:

- 输入: `implementation-plan.md`
- 输出: 代码修改, 更新的 `progress.md`
- 状态更新: `task.json` 中 `status: "executing"`, `executionMode: "inline"`

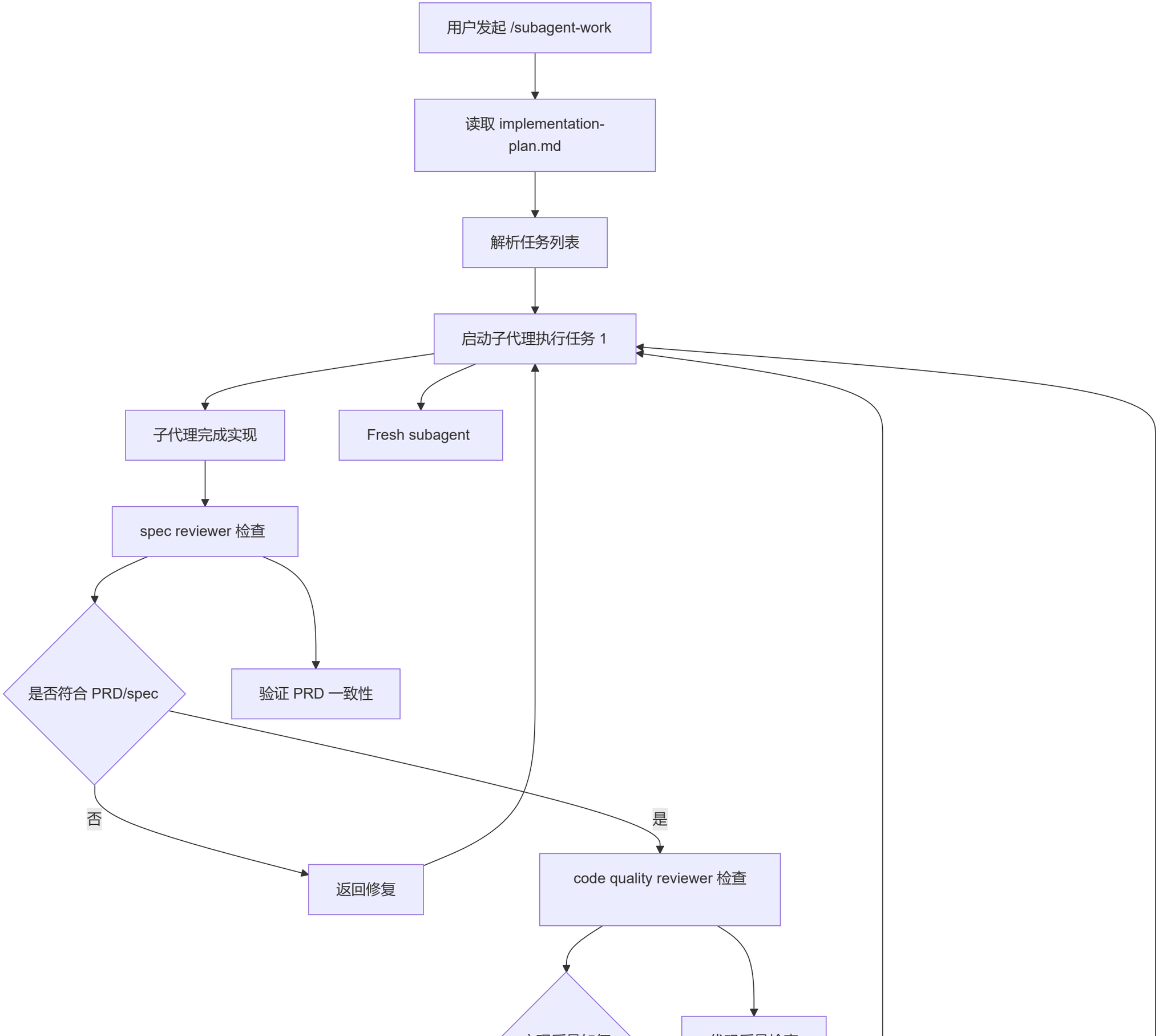
3.2.8 `/subagent-work` - 子代理执行

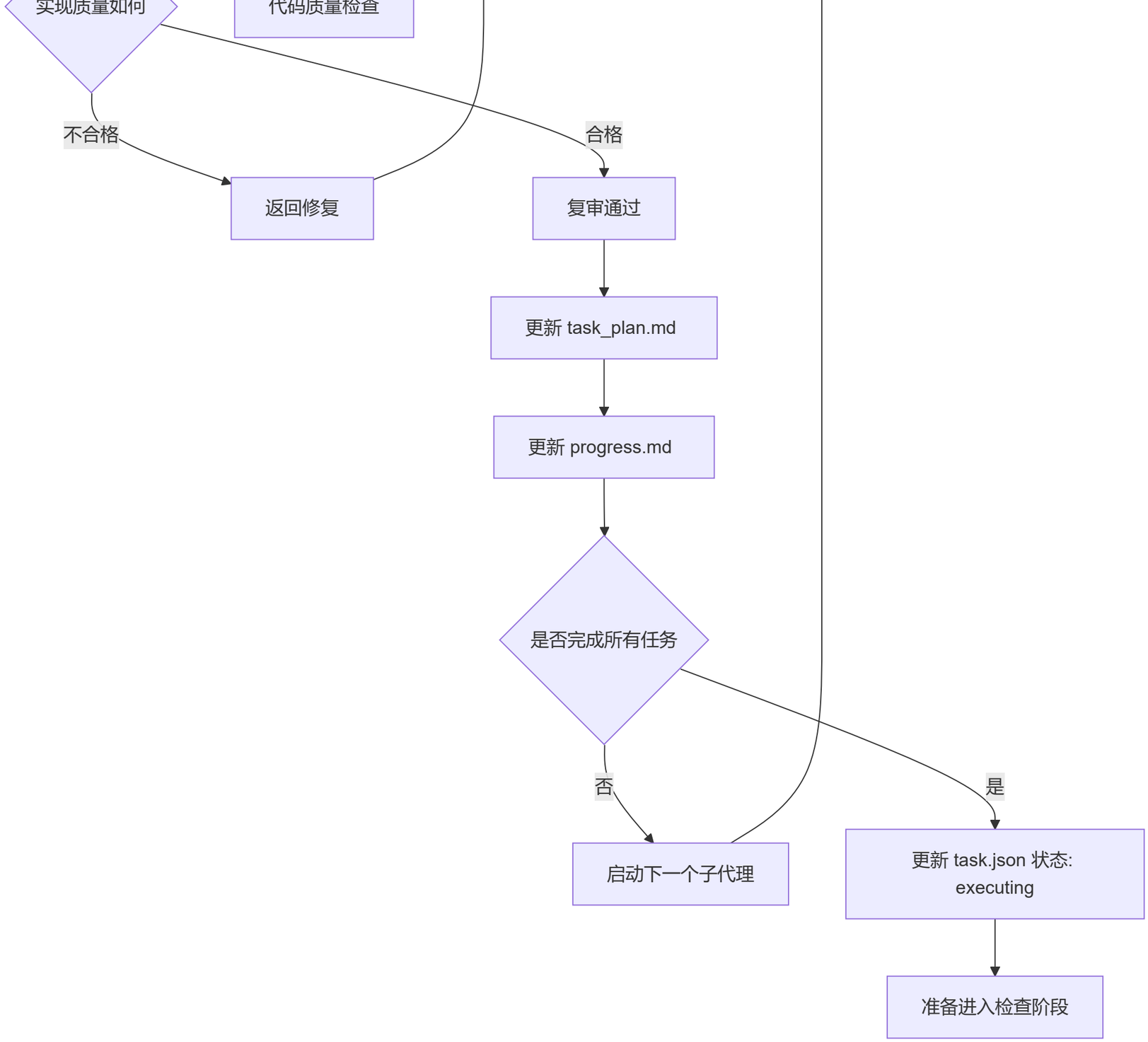
作用: 使用独立子代理执行任务，适合独立性强、需长时间自治开发的任务。

影响的文件:

- 读取: `implementation-plan.md`
- 更新: 代码文件, `progress.md` , `task_plan.md`
- 更新: `.feature/tasks/<task>/task.json`

执行流程:


用户发起 /subagent-work
读取 implementation-plan.md
解析任务列表
启动子代理执行任务 1
子代理完成实现
Fresh subagent
spec reviewer 检查
是否符合 PRD/spec
验证 PRD 一致性
否
是
返回修复
code quality reviewer 检查



输入输出:

- 输入: `implementation-plan.md`
- 输出: 代码修改, 更新的 `progress.md`
- 状态更新: `task.json` 中 `status: "executing"`, `executionMode: "subagent"`

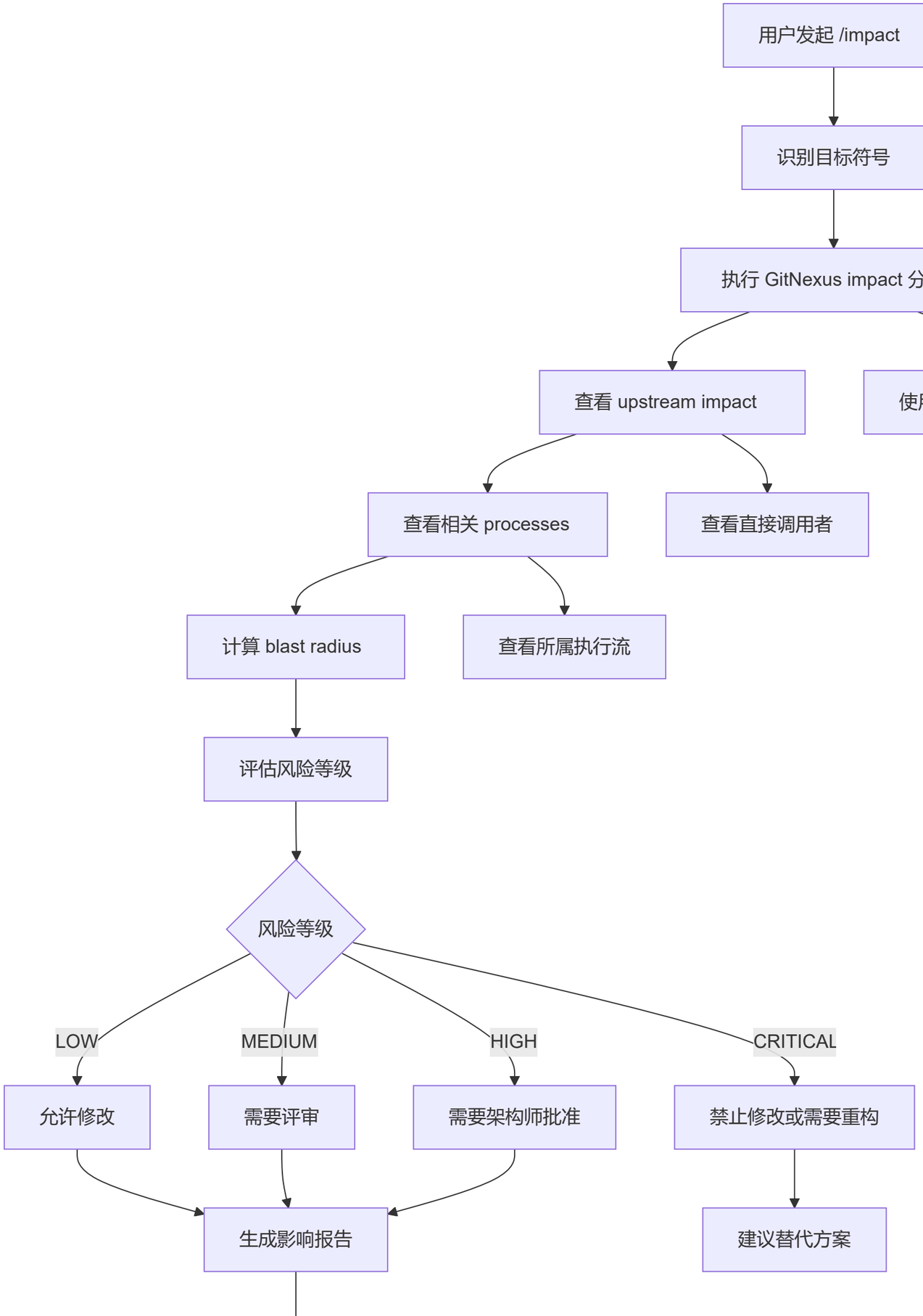
3.2.9 `/impact` - 影响面分析

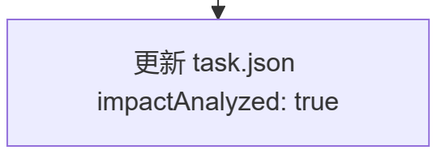
作用：在修改前评估影响范围，识别风险等级。

影响的文件：

- 读取：代码库, 目标符号
- 创建/更新：影响范围报告
- 更新：`.feature/tasks/<task>/task.json`

执行流程：


用户发起 /impact
识别目标符号
执行 GitNexus impact 分析
查看 upstream impact
使用 GitNexus impact
查看相关 processes
查看直接调用者
计算 blast radius
查看所属执行流
评估风险等级
风险等级
LOW
MEDIUM
HIGH
CRITICAL
允许修改
需要评审
需要架构师批准
禁止修改或需要重构
生成影响报告
建议替代方案



输入输出:

- 输入：变更目标符号
- 输出：影响范围报告
- 状态更新：`task.json` 中 `impactAnalyzed: true`，`impactReport: {...}`

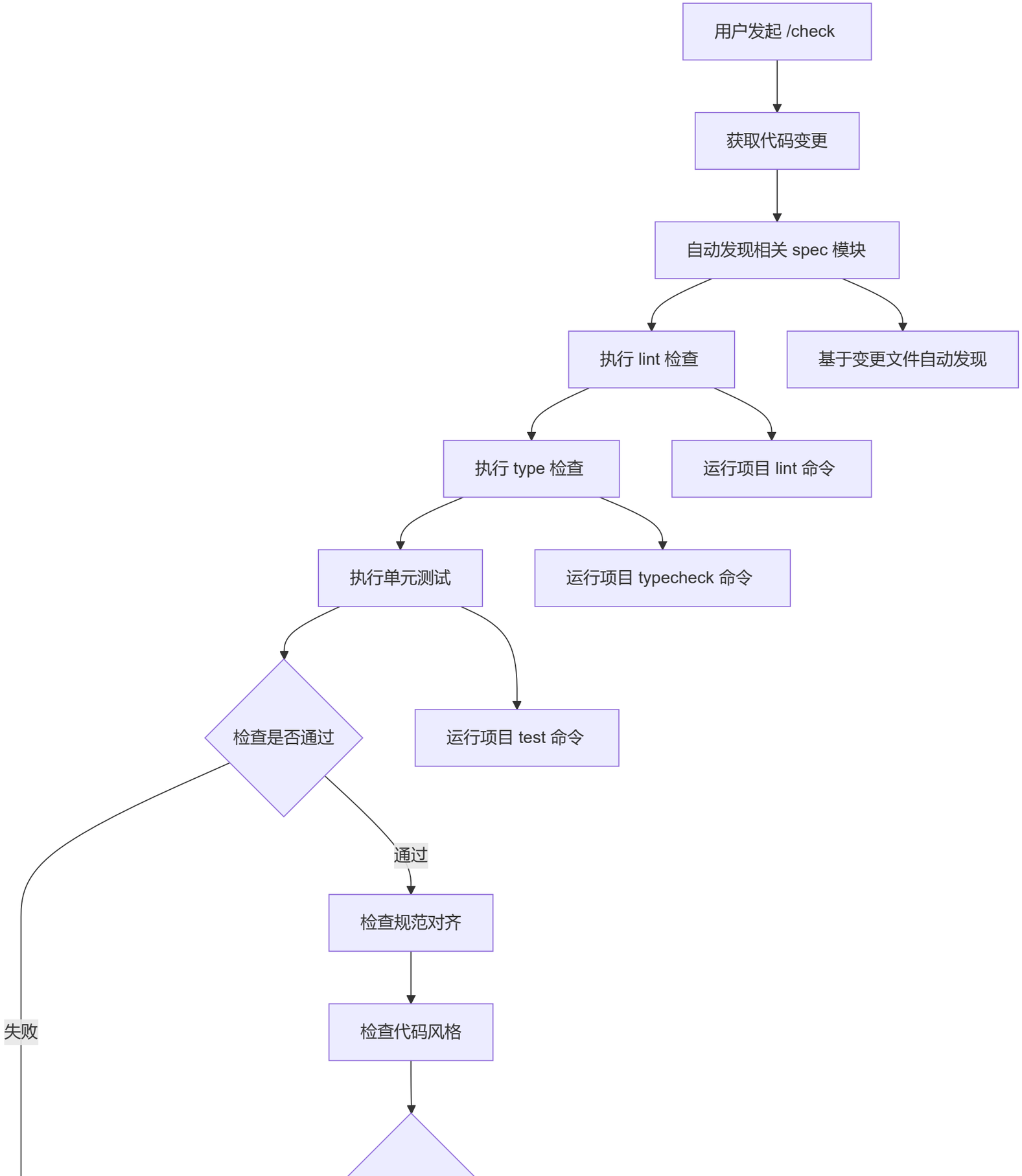
3.2.10 `/check` - 开发自检

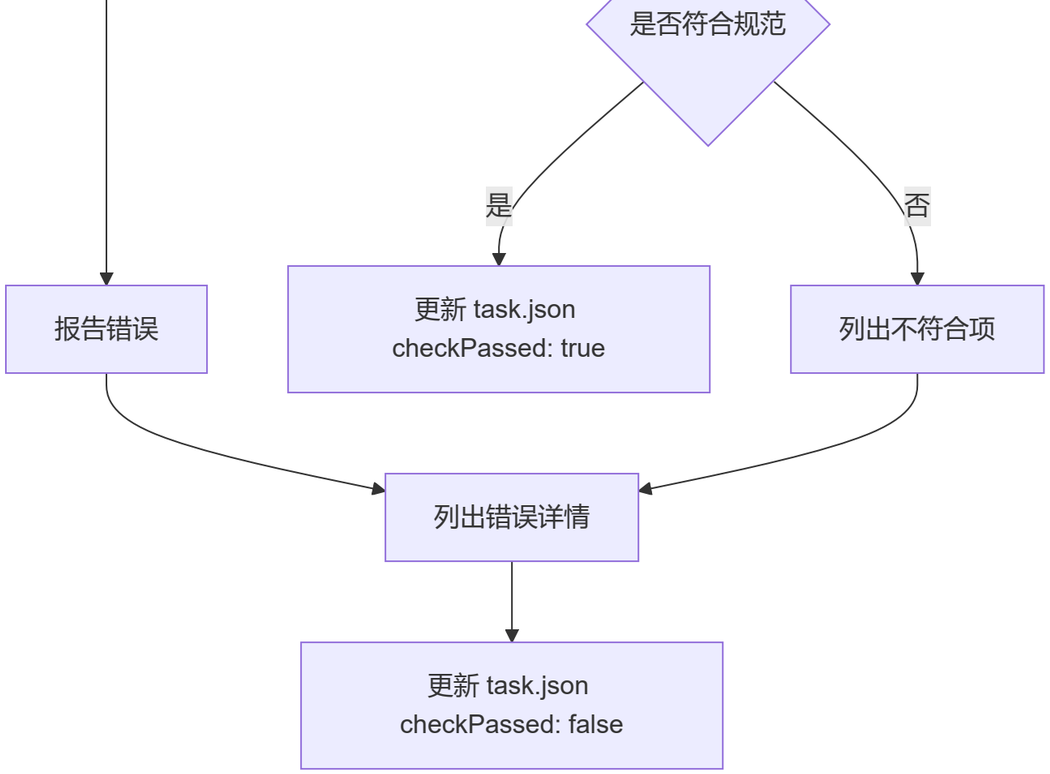
作用：进行轻量到中度的质量检查，面向开发中场景。

影响的文件:

- 读取：代码变更, spec 文件
- 更新：`.feature/tasks/<task>/task.json`

执行流程:


用户发起 /check
获取代码变更
自动发现相关 spec 模块
执行 lint 检查
基于变更文件自动发现
执行 type 检查
运行项目 lint 命令
执行单元测试
运行项目 typecheck 命令
检查是否通过
运行项目 test 命令
通过
失败
检查规范对齐
检查代码风格



输入输出：

- 输入：代码变更
- 输出：检查结果
- 状态更新：`task.json` 中 `checkPassed: true/false`，`checkResults: [...]`

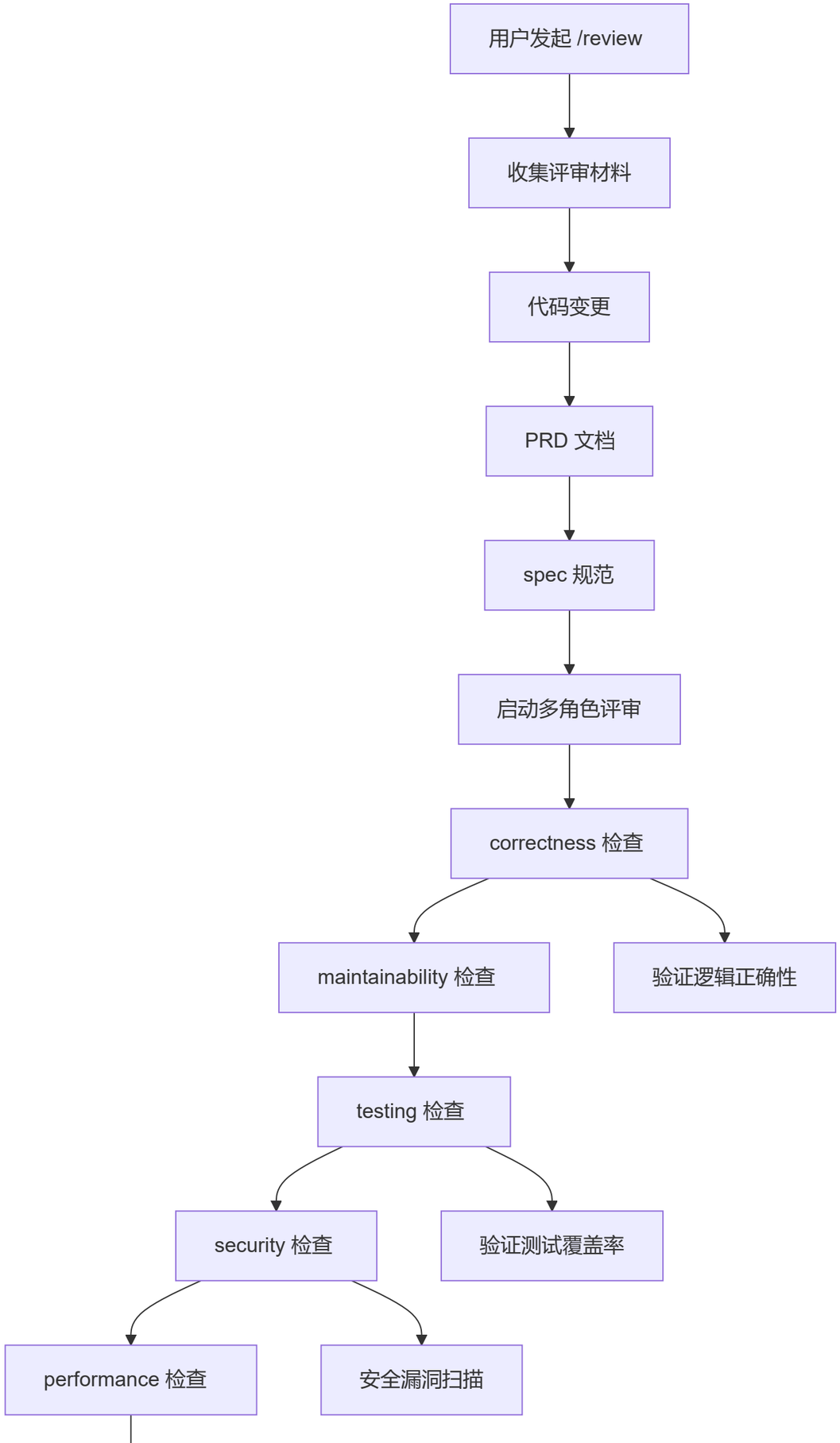
3.2.11 `/review` - 正式评审

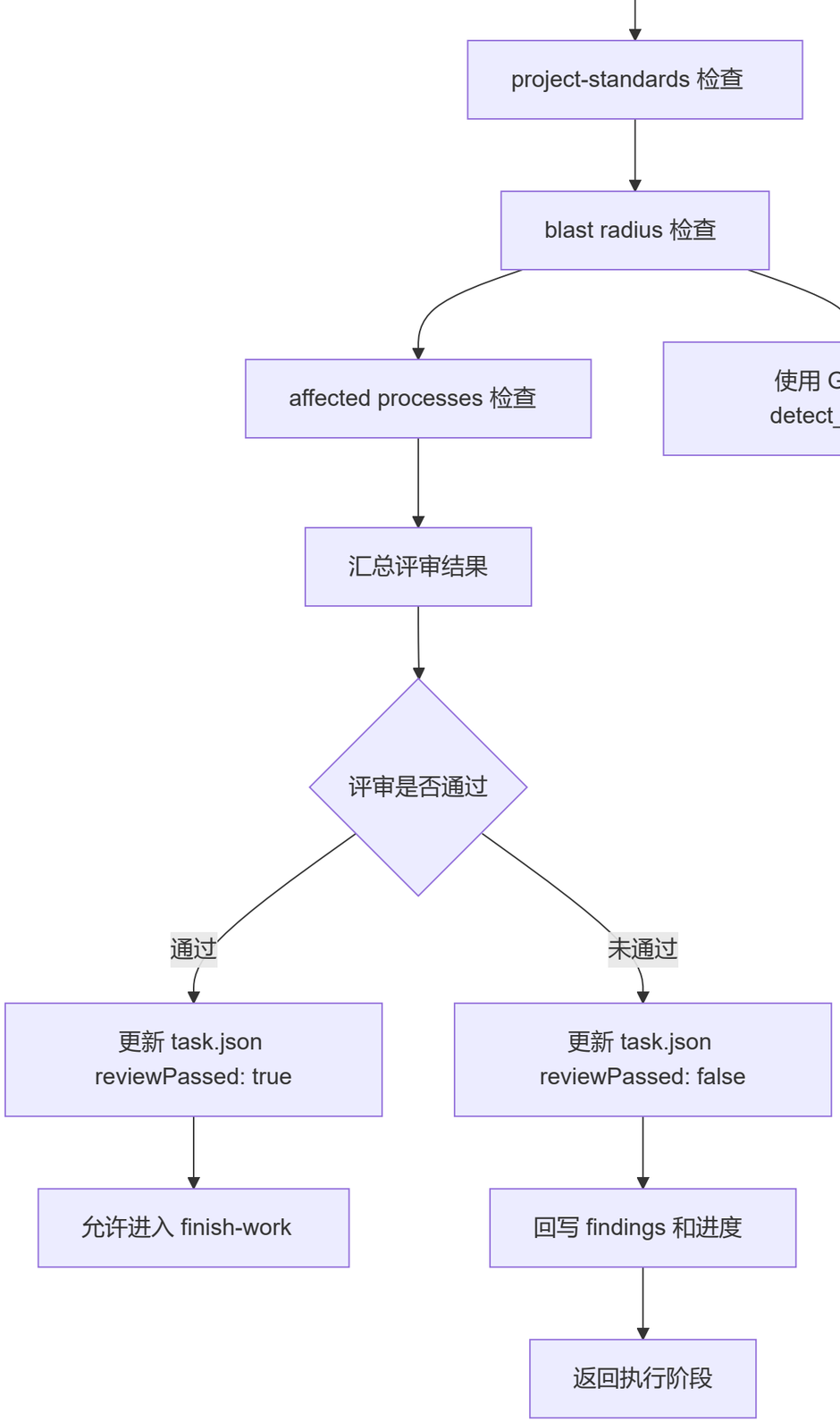
作用：进行多角色正式评审，包括正确性、可维护性、安全性等多个维度。

影响的文件：

- 读取：代码变更, PRD, spec
- 创建：评审报告
- 更新：`.feature/tasks/<task>/task.json`

执行流程：


用户发起 /review
收集评审材料
代码变更
PRD 文档
spec 规范
启动多角色评审
correctness 检查
maintainability 检查
验证逻辑正确性
testing 检查
security 检查
验证测试覆盖率
performance 检查
安全漏洞扫描



输入输出:

- 输入：代码变更, PRD, spec
- 输出：评审报告
- 状态更新：`task.json` 中 `reviewPassed: true/false`，`reviewResults: {...}`

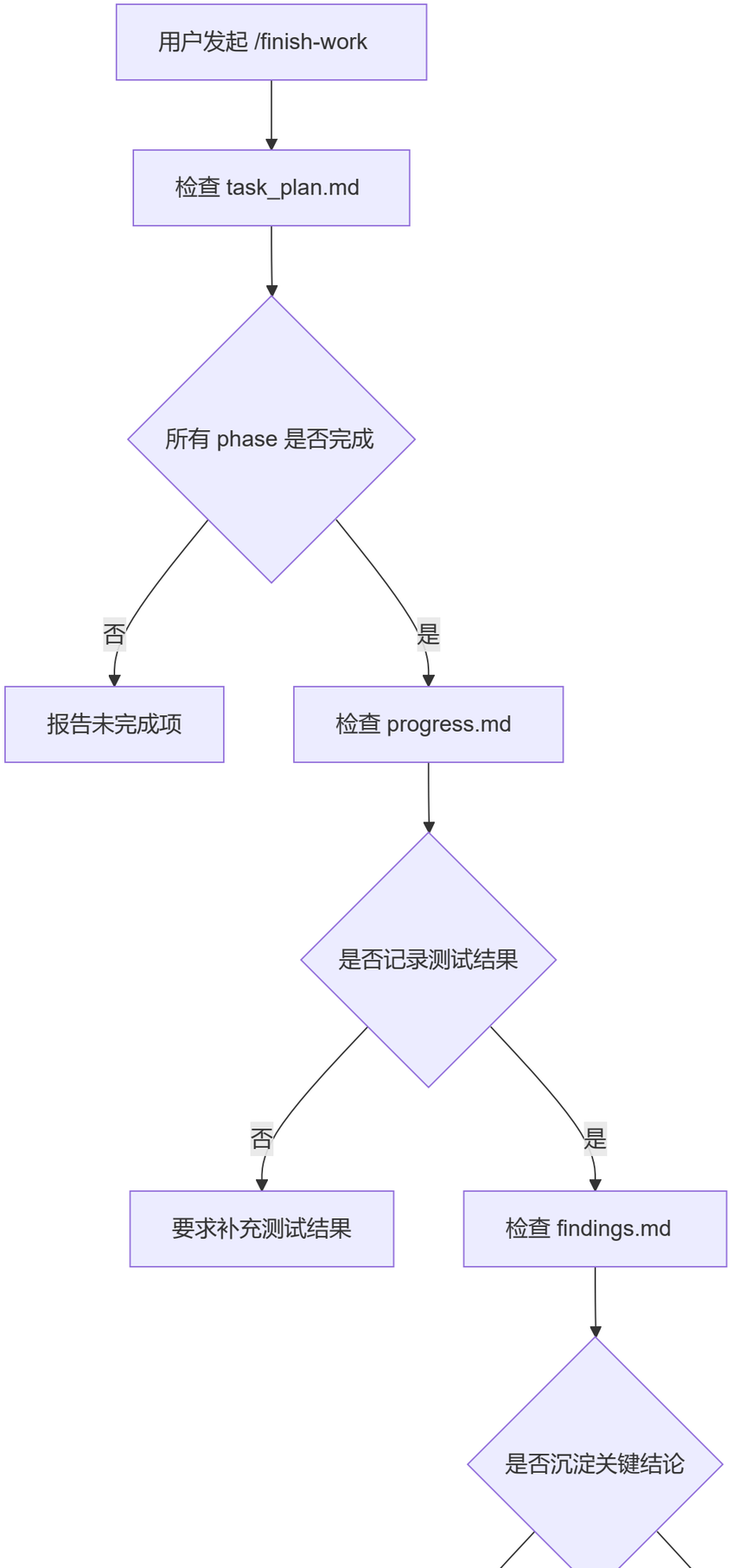
3.2.12 `/finish-work` - 收尾工作

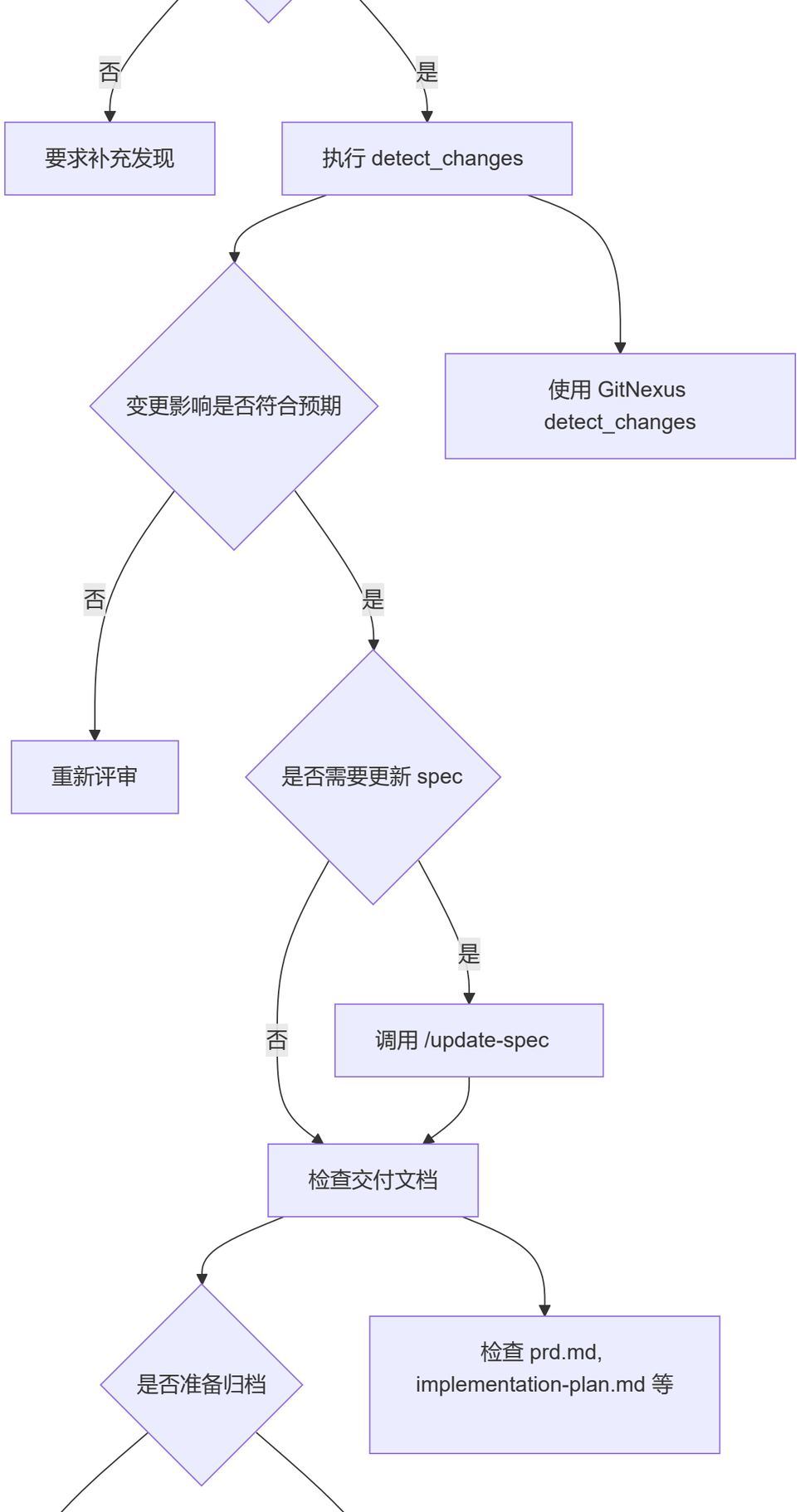
作用：汇总完成条件，校验所有交付物，准备提交。

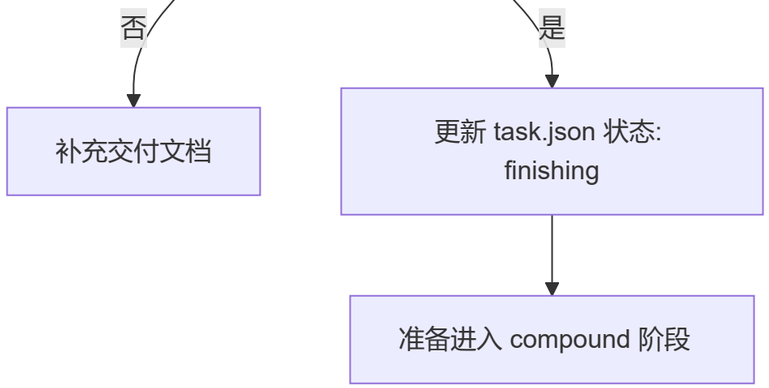
影响的文件：

- 读取：所有工作产物
- 更新：`.feature/tasks/<task>/task.json`

执行流程：


用户发起 /finish-work
检查 task_plan.md
所有 phase 是否完成
否
是
报告未完成项
检查 progress.md
是否记录测试结果
否
是
要求补充测试结果
检查 findings.md
是否沉淀关键结论


否
是
要求补充发现
执行 detect_changes
变更影响是否符合预期
使用 GitNexus detect_changes
否
是
重新评审
是否需要更新 spec
是
否
调用 /update-spec
检查交付文档
是否准备归档
检查 prd.md, implementation-plan.md 等



输入输出:

- 输入：所有工作产物
- 输出：完成状态确认
- 状态更新：`task.json` 中 `status: "finishing"`，`deliverables: [...]`

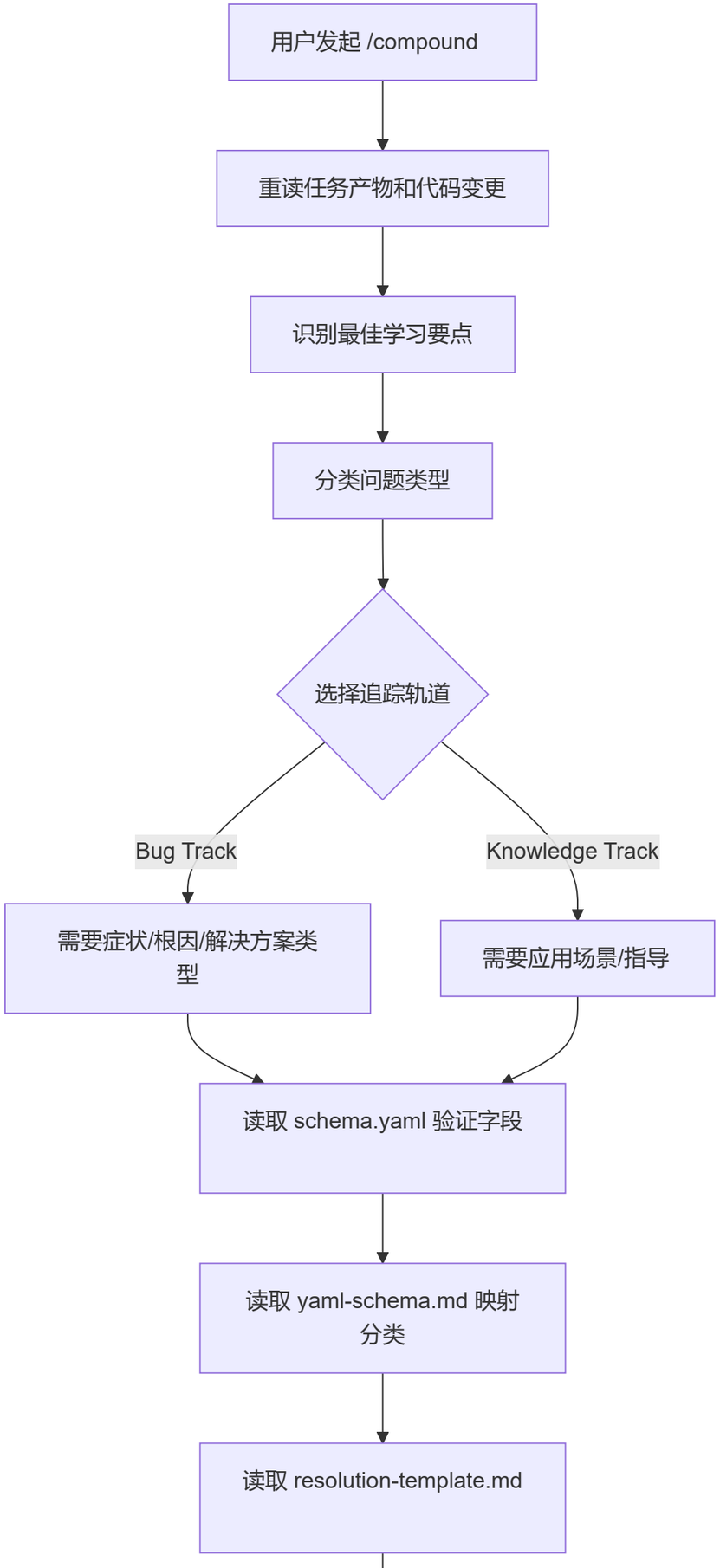
3.2.13 `/compound` - 经验沉淀

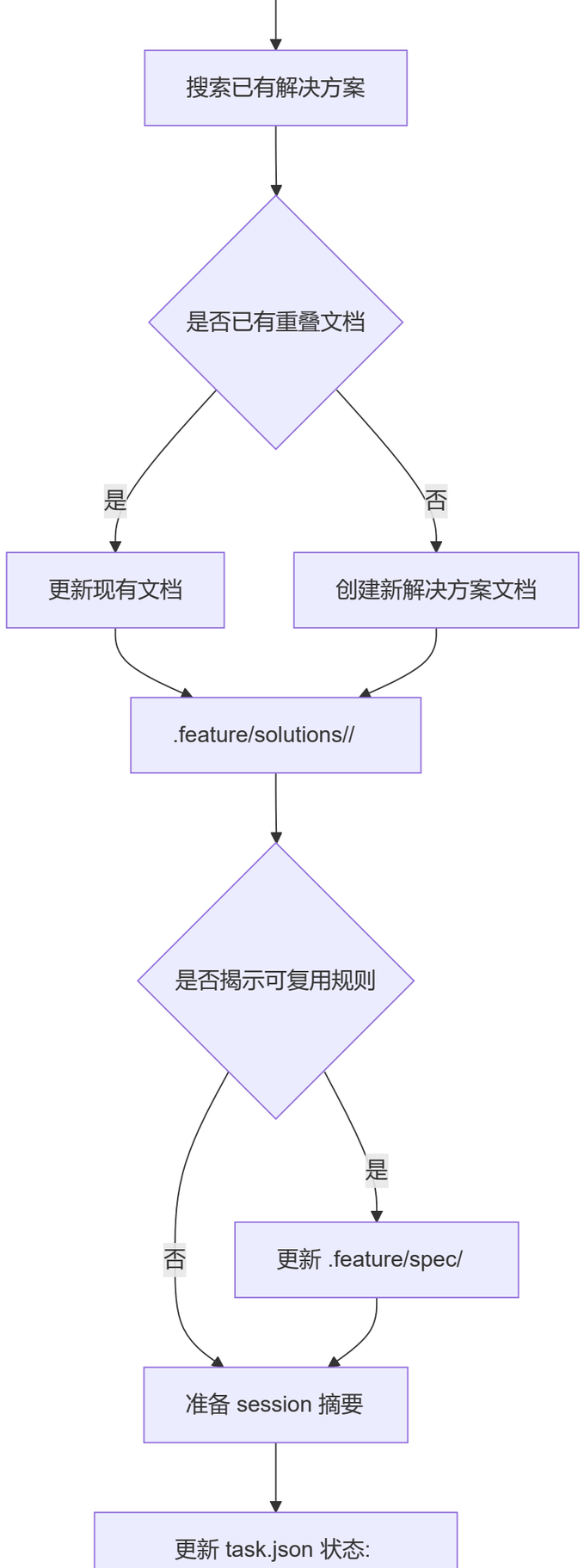
作用：复盘本轮工作，将解决方案文档化，沉淀到项目知识库。

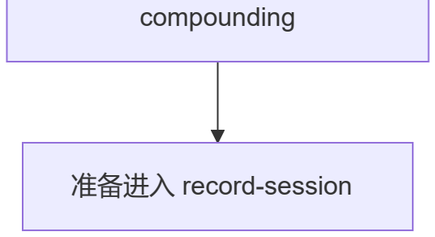
影响的文件:

- 创建：`.feature/solutions/<category>/<filename>.md`（结构化解决方案文档）
- 可选更新：
  - `.feature/spec/`（当解决方案揭示可复用规则时）
  - `.feature/tasks/<task>/findings.md`（记录任务级决策理由）
- 更新：`.feature/tasks/<task>/task.json`

执行流程:


用户发起 /compound
重读任务产物和代码变更
识别最佳学习要点
分类问题类型
选择追踪轨道
Bug Track
Knowledge Track
需要症状/根因/解决方案类型
需要应用场景/指导
读取 schema.yaml 验证字段
读取 yaml-schema.md 映射分类
读取 resolution-template.md


搜索已有解决方案
是否已有重叠文档
是
否
更新现有文档
创建新解决方案文档
.feature/solutions//
是否揭示可复用规则
否
是
更新 .feature/spec/
准备 session 摘要
更新 task.json 状态:



输入输出:

- 输入: `prd.md`, `task_plan.md`, `findings.md`, `progress.md`, 代码变更
- 输出:
  - `.feature/solutions/<category>/<filename>.md` (结构化解决方案文档，主要输出)
  - `.feature/spec/` (可选，当需要新增规则时)
  - `.feature/tasks/<task>/findings.md` (可选，记录任务级理由)
- 状态更新: `task.json` 中 `status: "compounding"`

文档结构:

- **Bug Track**（适用于 bug、错误、性能问题）:
  - Problem, Symptoms, What Didn't Work
  - Solution, Why This Works, Prevention
  - Related Issues
- **Knowledge Track**（适用于最佳实践、工作流、指导）:
  - Context, Guidance, Why This Matters
  - When to Apply, Examples, Related

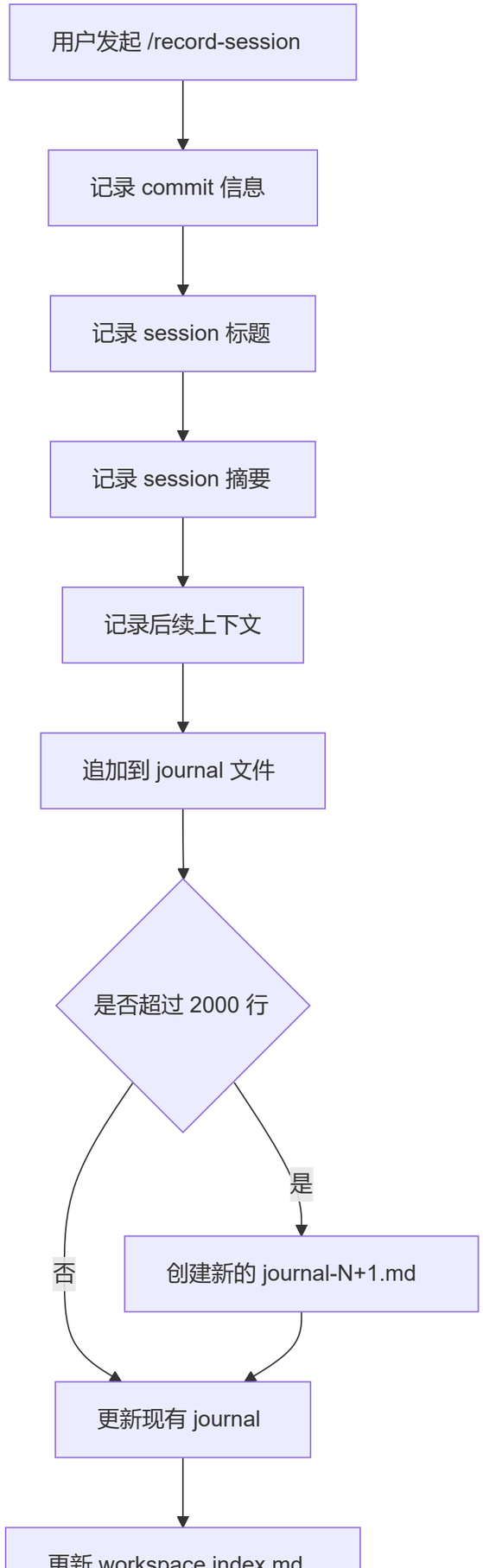
3.2.14 `/record-session` - 记录会话

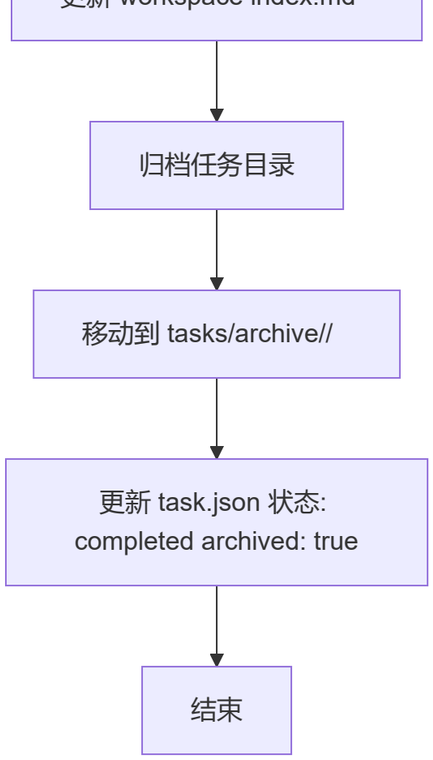
作用: 记录会话内容和上下文，归档任务。

影响的文件:

- 创建/追加: `.feature/workspace/<developer>/journal-N.md`
- 移动: `.feature/tasks/<task>/` → `.feature/tasks/archive/<task>/`
- 更新:
  - `.feature/workspace/<developer>/index.md`
  - `.feature/tasks/<task>/task.json`

执行流程:


用户发起 /record-session
记录 commit 信息
记录 session 标题
记录 session 摘要
记录后续上下文
追加到 journal 文件
是否超过 2000 行
是
否
创建新的 journal-N+1.md
更新现有 journal
更新 workspace index.md



输入输出：

- 输入：会话记录（commit、标题、摘要、上下文）
- 输出：
  - `.feature/workspace/<developer>/journal-N.md` （追加会话记录）
  - `.feature/tasks/archive/<task>/` （归档的任务目录）
  - `.feature/workspace/<developer>/index.md` （更新会话计数）
- 状态更新： `task.json` 中 `status: "completed"`，`archived: true`

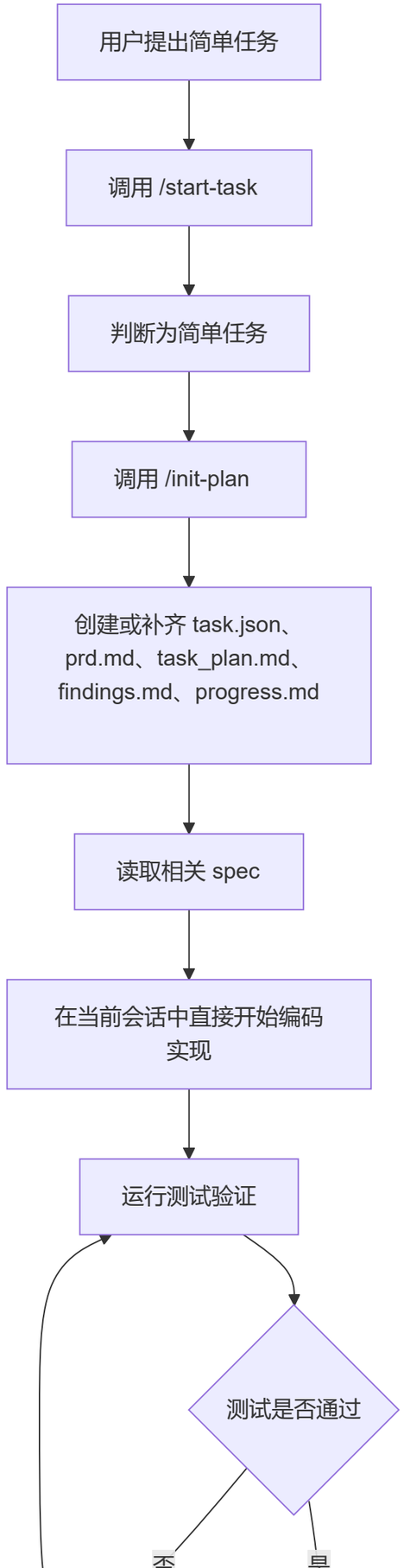
---

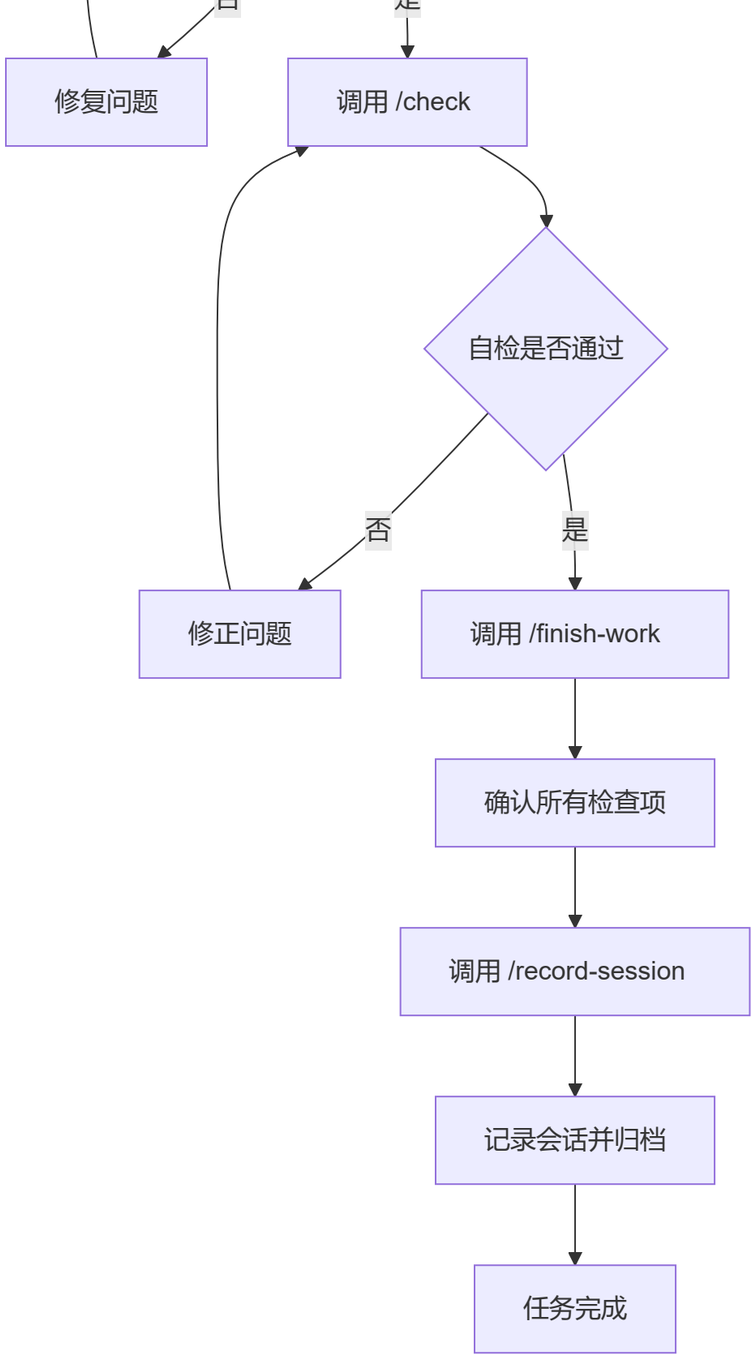
4. 任务处理流程

4.1 简单任务处理

定义：简单任务是指单一明确的需求，如添加小功能、修改配置、简单重构等，不需要复杂的架构设计和多轮迭代。

4.1.1 处理流程


用户提出简单任务
调用 /start-task
判断为简单任务
调用 /init-plan
创建或补齐 task.json、prd.md、task_plan.md、findings.md、progress.md
读取相关 spec
在当前会话中直接开始编码实现
运行测试验证
测试是否通过
否
是



4.1.2 输入输出文件

输入文件:

```
.feature/
├── spec/
│   └── <package>/
│       └── <layer>/
│           └── index.md          # 相关规范（必须读取）
└── workspace/
    └── <developer>/
        └── index.md              # 个人工作区索引
```

过程文件:

```
.feature/tasks/<MM-DD-simple-task>/
├── task.json                     # 任务状态跟踪
├── progress.md                   # 进度记录
├── task_plan.md                  # 任务计划（简单）
└── findings.md                   # 简要发现（可选）
```

输出文件:

```
.feature/
├── tasks/
│   └── archive/
│       └── <year-month>/
│           └── <MM-DD-simple-task>/
│               └── task.json      # 归档任务
└── workspace/
    └── <developer>/
        ├── index.md              # 更新索引
        └── journal-N.md          # 追加工作记录
```

4.1.3 示例场景

场景: 为项目添加一个简单的日志工具函数

步骤:

1. 运行 `/start-task`，描述需求："添加日志工具函数"
2. Feature 判断为简单任务
3. 运行 `/init-plan`，创建或恢复任务目录和基础文件（必要时补齐 `task.json`、`prd.md`、`progress.md`、`task_plan.md`、`findings.md`）
4. 读取 `spec/utils/index.md` 了解规范要求
5. **直接实施代码修改**: 在 `src/utils/logger.ts` 添加日志函数
6. 编写单元测试
7. 运行测试验证功能
8. 运行 `/check`，验证代码质量和规范对齐
9. 运行 `/finish-work`，确认所有检查项通过
10. 运行 `/record-session`，记录工作内容并归档任务

关键说明:

- 简单任务在 `init-plan` 后默认直接写代码，不需要默认执行 `/write-plan`
- `/init-plan` 负责兜住轻量流程入口：如果任务目录或 `prd.md` 不存在，应先补齐再进入编码
- 这里的"直接写代码"不是再运行一个新的 Skill，而是在当前会话里继续实现任务
- 如果实现前还需要加载规范或注入上下文，可先运行 `/before-dev`
- 如果任务范围扩大、实现路径不清晰，升级为 `/research` -> `/before-dev` -> `/write-plan`

4.2 问题修复处理

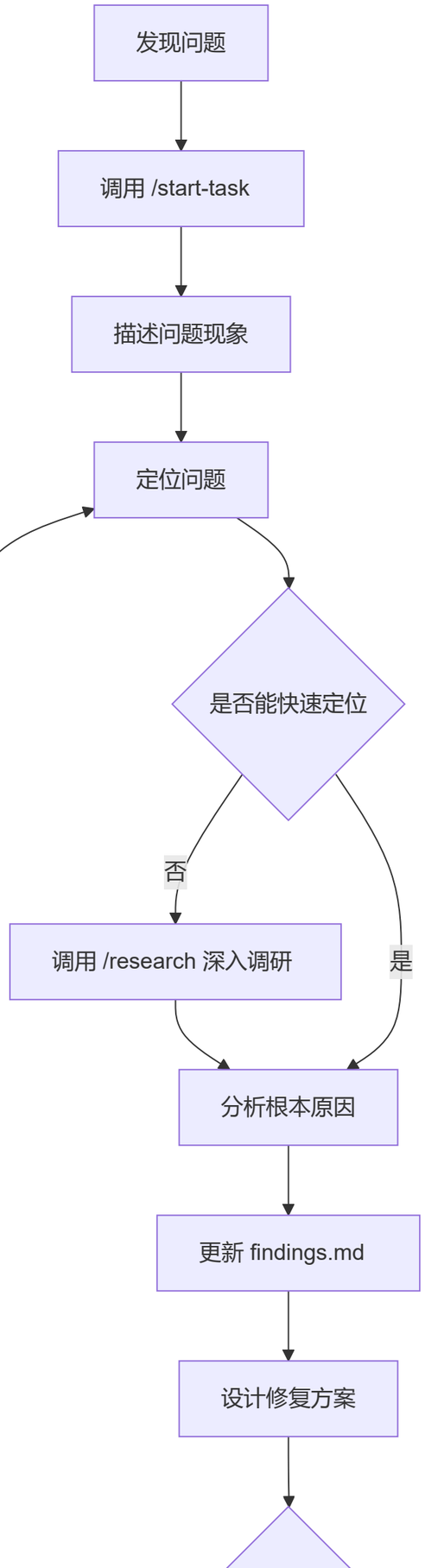
定义：问题修复是指修复已发现的 bug、性能问题或安全漏洞，需要定位问题根因并进行针对性修复。

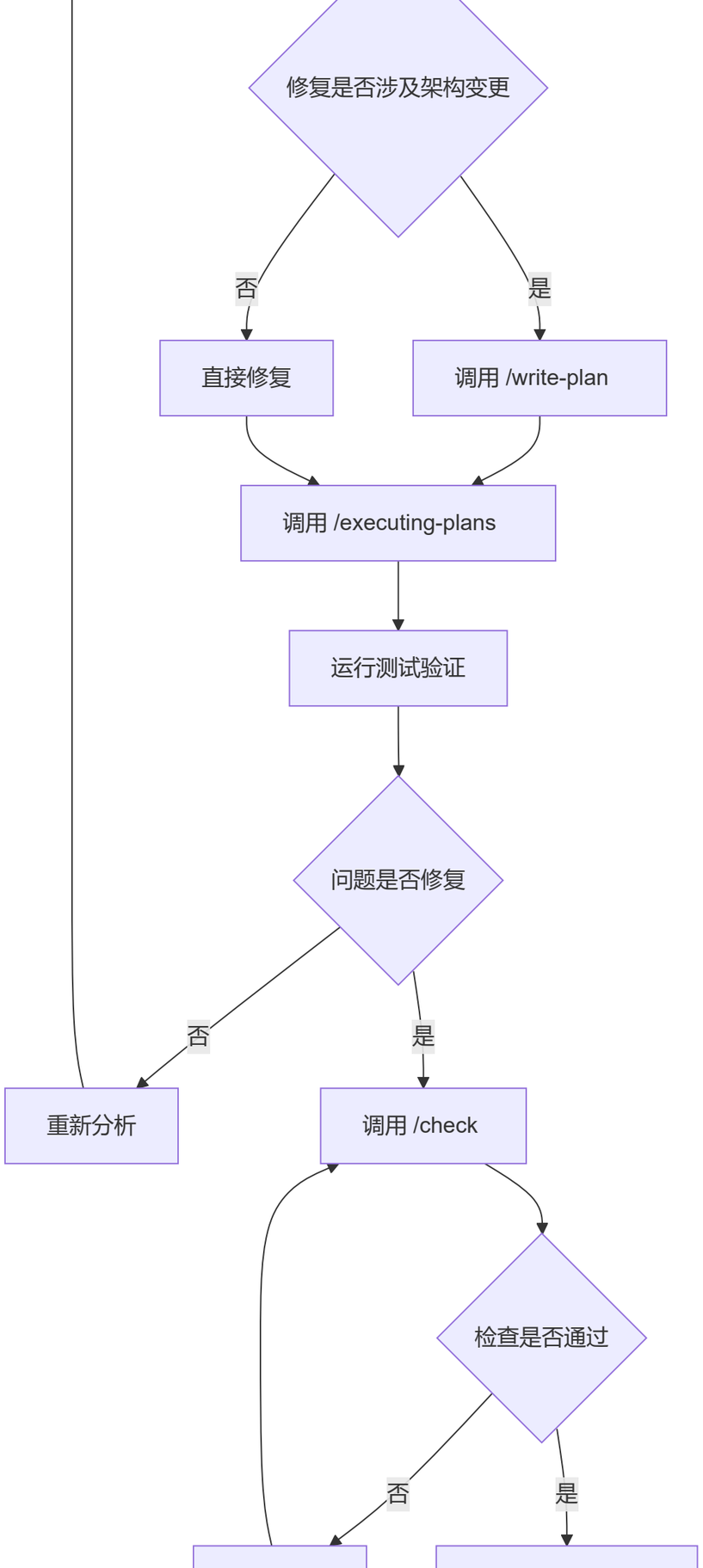
分类判断：

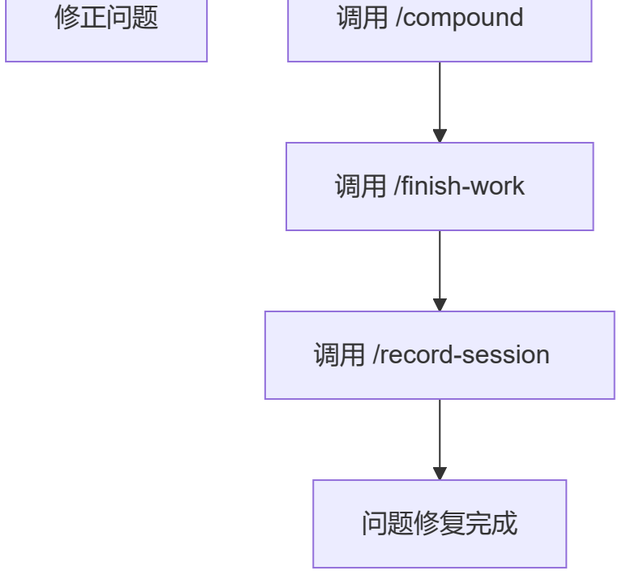
- **简单问题修复**：问题定位明确、修复范围小、不涉及架构变更（走简单任务流程）
- **复杂问题修复**：问题定位困难、修复范围大、涉及架构变更（走复杂任务流程）

默认流程：以下流程适用于大多数问题修复，根据实际情况简化或完整执行。

4.2.1 处理流程


发现问题
调用 /start-task
描述问题现象
定位问题
是否能快速定位
否
是
调用 /research 深入调研
分析根本原因
更新 findings.md
设计修复方案


修复是否涉及架构变更
否
是
直接修复
调用 /write-plan
调用 /executing-plans
运行测试验证
问题是否修复
否
是
重新分析
调用 /check
检查是否通过
否
是



4.2.2 输入输出文件

输入文件:

```
.feature/
├── spec/
│   └── <package>/
│       └── <layer>/
│           └── index.md          # 相关规范
└── workspace/
    └── <developer>/
        └── index.md              # 工作区索引
```

过程文件:

```
.feature/tasks/<MM-DD-bugfix-name>/
├── task.json                     # 任务状态
├── findings.md                   # 问题定位和分析
├── task_plan.md                  # 修复计划（复杂bug）
├── progress.md                   # 修复进度
└── prd.md                        # 问题详细描述（可选）
```

输出文件:

```
.feature/
├── solutions/
│   └── <category>/
│       └── <bugfix-slug>-YYYY-MM-DD.md  # 解决方案文档（主要）
├── spec/
│   └── <package>/
│       └── <layer>/
│           └── <topic>.md         # 更新或新增规范（可选）
├── tasks/
│   └── archive/
```

```
│       └── <year-month>/
│           └── <MM-DD-bugfix-name>/
│               ├── task.json      # 归档任务
│               └── findings.md    # 问题分析
└── workspace/
    └── <developer>/
        ├── index.md              # 更新索引
        └── journal-N.md          # 追加修复记录
```

4.2.3 示例场景

场景：修复用户登录时的性能问题

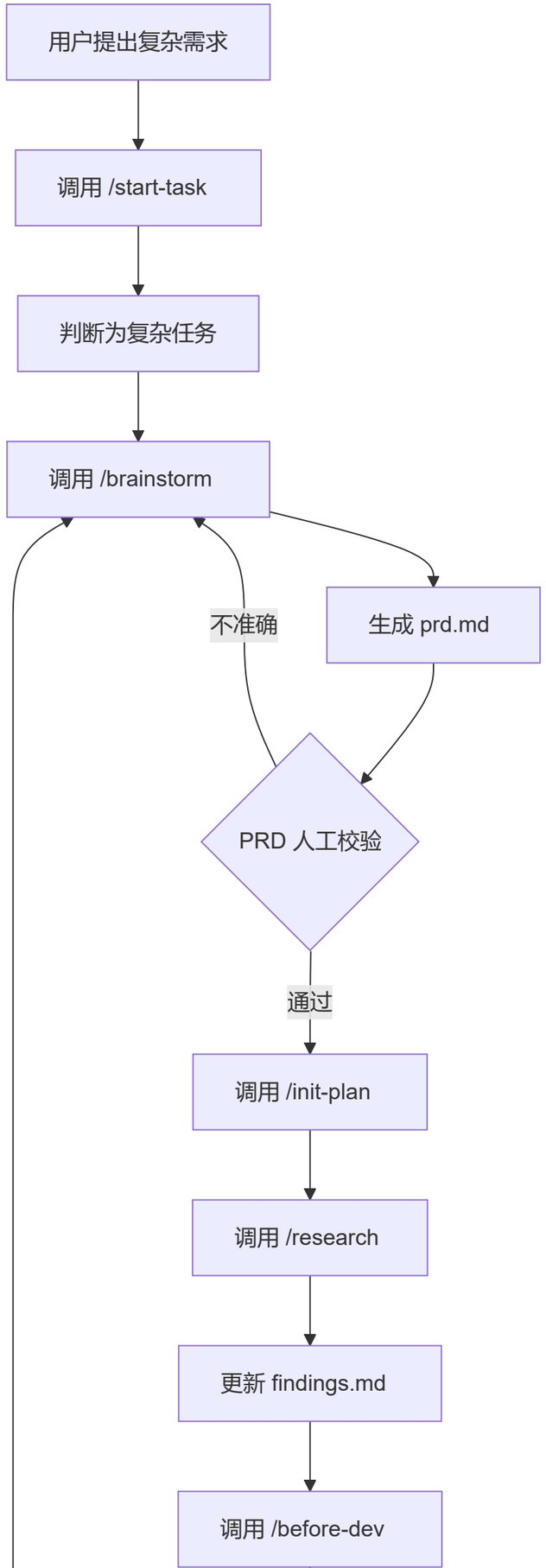
步骤：

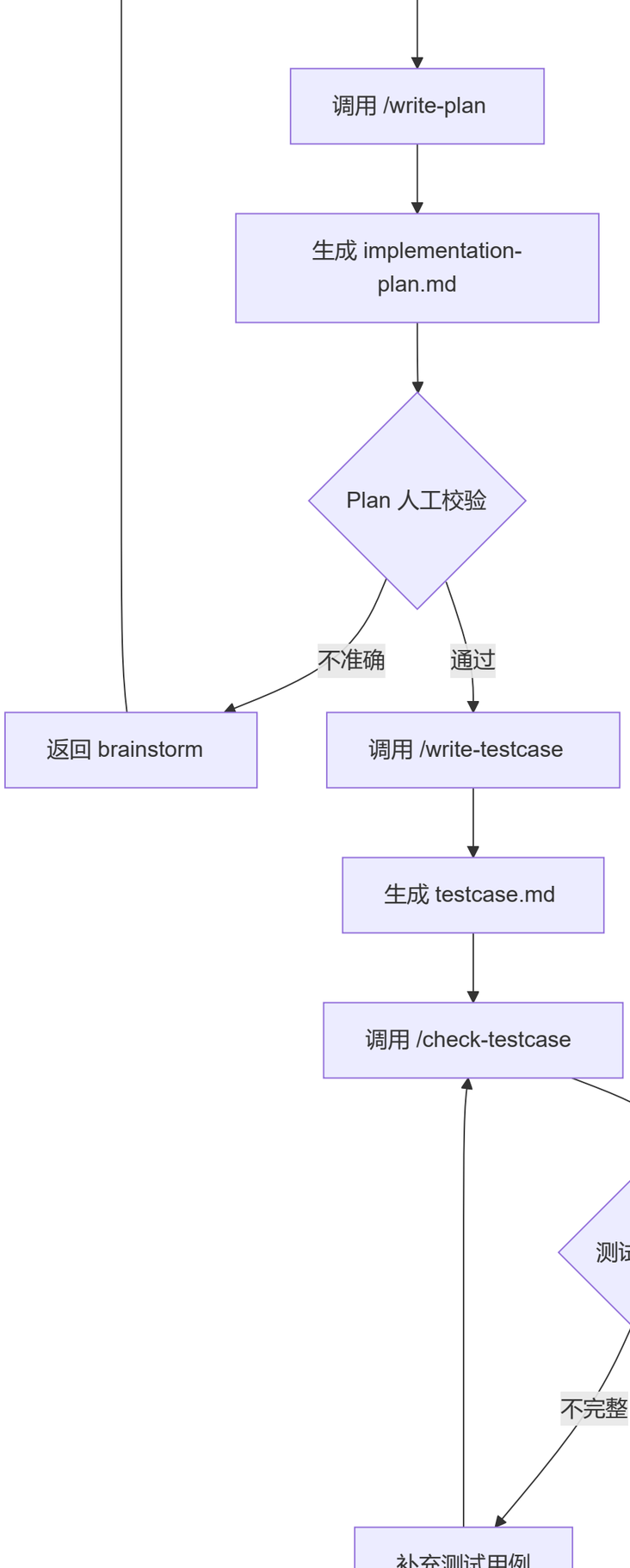
1. 运行 `/start-task`，描述问题："用户登录响应时间超过5秒"
2. 运行 `/research`，分析登录流程，定位性能瓶颈
3. 在 `findings.md` 记录：数据库查询缺少索引、N+1 查询问题
4. 设计修复方案：添加数据库索引、优化查询逻辑
5. 运行 `/write-plan`，编写修复计划
6. 运行 `/executing-plans`，实施修复
7. 运行测试验证，确认响应时间降到 500ms 以内
8. 运行 `/check`，验证代码质量
9. 运行 `/compound`，沉淀经验到规范文档
10. 运行 `/finish-work`，确认完成
11. 运行 `/record-session`，归档任务

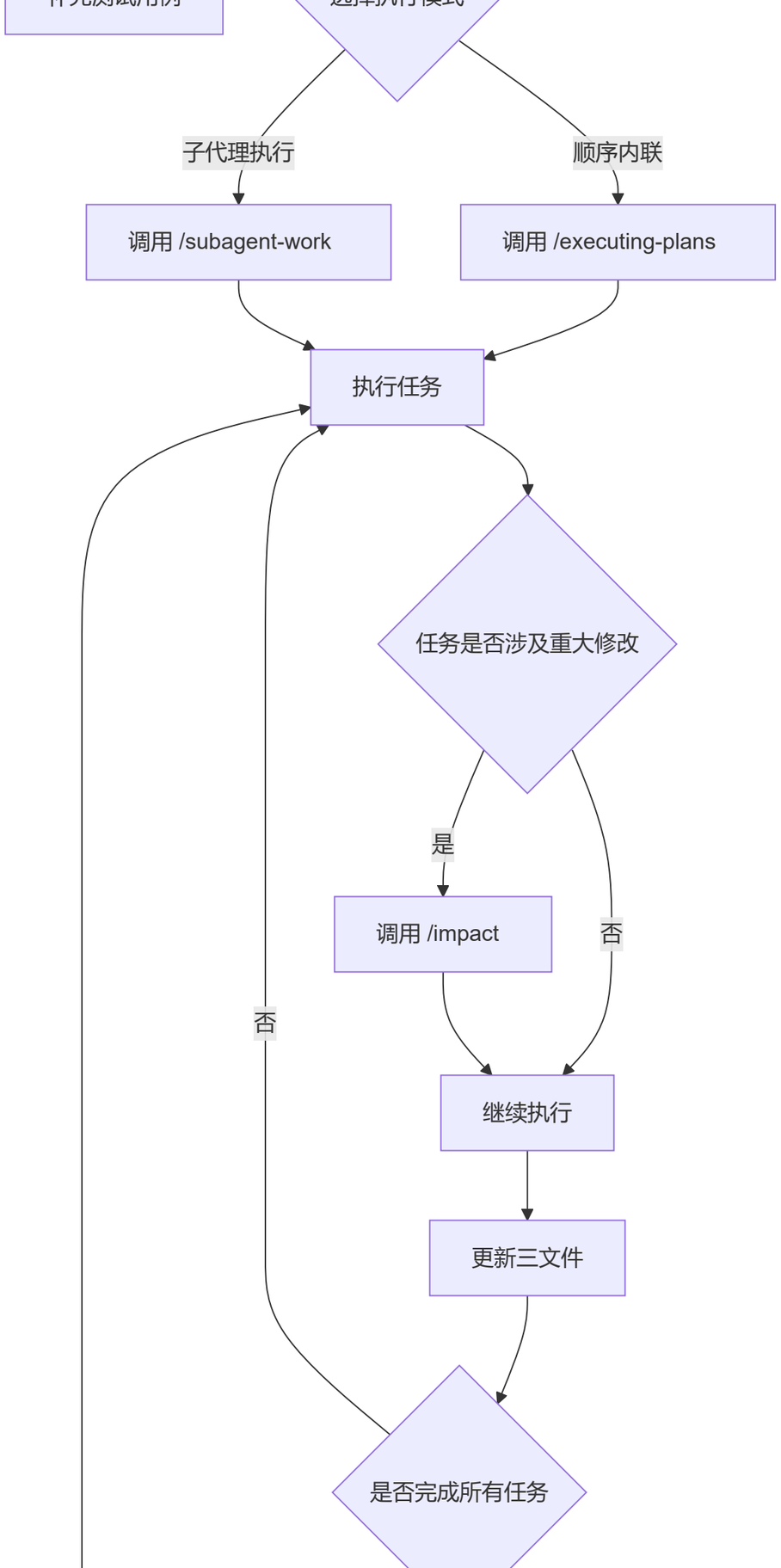
4.3 复杂问题处理

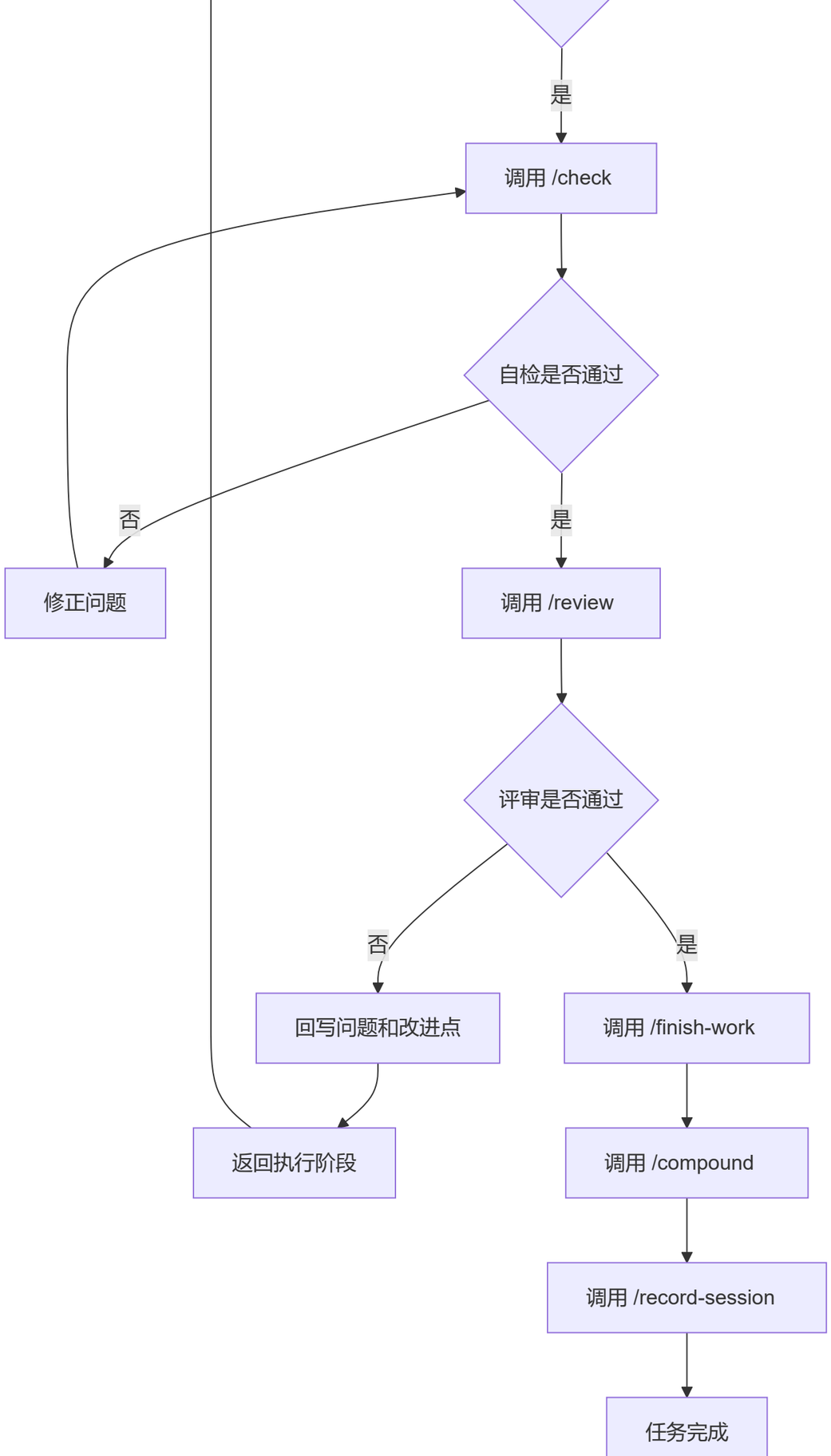
定义：复杂问题是指涉及多个模块、需要架构设计、多轮迭代的大型任务，如新功能开发、系统重构、跨模块改造等。

4.3.1 处理流程


用户提出复杂需求
调用 /start-task
判断为复杂任务
调用 /brainstorm
生成 prd.md
不准确
PRD 人工校验
通过
调用 /init-plan
调用 /research
更新 findings.md
调用 /before-dev


调用 /write-plan
生成 implementation-plan.md
Plan 人工校验
不准确
通过
返回 brainstorm
调用 /write-testcase
生成 testcase.md
调用 /check-testcase
测试用例验证
不完整
完整


子代理执行
顺序内联
调用 /subagent-work
调用 /executing-plans
执行任务
任务是否涉及重大修改
是
否
调用 /impact
继续执行
更新三文件
否
是否完成所有任务


是
调用 /check
自检是否通过
否
是
修正问题
调用 /review
评审是否通过
否
是
回写问题和改进点
调用 /finish-work
返回执行阶段
调用 /compound
调用 /record-session
任务完成

4.3.2 输入输出文件

输入文件:

```
.feature/
├── spec/
│   ├── <package>/
│   │   └── <layer>/
│   │       └── index.md          # 包和层级规范
│   └── guides/
│       └── index.md              # 跨包思维指南
└── workspace/
    └── <developer>/
        └── index.md              # 工作区索引
```

过程文件:

```
.feature/tasks/<MM-DD-complex-feature>/
├── task.json                      # 任务状态和元数据
├── prd.md                         # 产品需求文档
├── task_plan.md                   # 任务计划（持久化记忆）
├── findings.md                    # 研究发现（持久化记忆）
├── progress.md                    # 进度记录（持久化记忆）
└── implementation-plan.md         # 实施计划（文件级拆分）
```

输出文件:

```
.feature/
├── spec/
│   ├── <package>/
│   │   └── <layer>/
│   │       ├── index.md          # 更新规范索引
│   │       └── <new-topic>.md    # 新增规范文档
│   └── guides/
│       └── <new-guide>.md        # 新增思维指南
├── tasks/
│   └── archive/
│       └── <year-month>/
│           └── <MM-DD-complex-feature>/
│               ├── task.json     # 归档任务
│               ├── prd.md        # 需求文档
│               ├── task_plan.md  # 任务计划
│               ├── findings.md   # 研究发现
│               ├── progress.md   # 进度记录
│               ├── implementation-plan.md  # 实施计划
│               └── findings.md   # 研究发现
└── workspace/
    └── <developer>/
        ├── index.md              # 更新索引
        └── journal-N.md          # 追加工作记录
```

4.3.3 示例场景

场景：实现一个完整的用户认证和授权系统

步骤：

第一阶段：需求澄清

1. 运行 `/start-task`，描述需求："实现用户认证和授权系统"
2. 运行 `/brainstorm`，进行需求澄清
   - 调研现有系统：查询相关代码、已有实现
   - 方案对比：JWT vs Session、OAuth2 vs 自定义
   - MVP 范围：登录、注册、权限检查、Token 刷新
   - 验收标准：功能完整、安全性高、性能达标
   - 风险识别：密码存储、Token 安全、并发控制
3. 生成 `prd.md`，等待人工校验
4. 用户确认 PRD 内容准确

第二阶段：初始化和研究
5. 运行 `/init-plan`，创建三文件工作流
6. 运行 `/research`，进行代码调研

- 分析现有用户模型和数据库结构
- 研究现有权限系统实现
- 查找相关依赖和库
- 评估技术选型（JWT 库、加密库等）

7. 更新 `findings.md`，记录研究结果

第三阶段：计划
8. 运行 `/before-dev`，加载相关规范

- 读取 `spec/backend/index.md`
- 读取 `spec/frontend/index.md`
- 读取 `spec/guides/security-guide.md`

9. 运行 `/write-plan`，编写实施计划
   - 拆分为多个任务：数据库迁移、认证 API、前端登录页、权限中间件、测试
   - 每个任务指定文件路径、测试动作、验证命令
10. 生成 `implementation-plan.md`，等待人工校验
11. 用户确认计划内容准确

第四阶段：测试用例生成（复杂任务必须）
12. 运行 `/write-testcase`，生成测试用例
- 读取任务文档（prd.md, findings.md, implementation-plan.md）
- 读取测试规范和模板（testcase_spec.md, testcase_template.md）
- 识别产品类型：屏控产品/会议产品/信发产品
- 生成需求分析报告 `testcase_analysis.md`

- 设计测试用例：功能测试、组合测试、边界测试、异常测试等
- 生成测试用例文档 `testcase.md`
13. 运行 `/check-testcase`，验证测试用例完整性
- 确认产品类型并加载对应 Checklist
- 筛选相关模块
- 执行模块验证，识别遗漏测试点
- 补充遗漏的测试用例
- 生成检查报告 `testcase_checkdetail.md`
- 更新任务文档（prd.md, implementation-plan.md, task_plan.md, findings.md, progress.md）

第五阶段：实施
14. 选择执行模式：子代理执行（任务独立性强）
15. 运行 `/subagent-work`
- 子代理 1：实现数据库迁移和用户模型
- Spec reviewer 检查：验证符合数据建模规范
- Code quality reviewer 检查：验证代码质量
- 子代理 2：实现认证 API（登录、注册、Token 刷新）
- 子代理 3：实现前端登录页面
- 子代理 4：实现权限中间件
- 子代理 5：编写集成测试
16. 在关键修改前运行 `/impact`，评估影响
17. 持续更新 `progress.md`、`task_plan.md`、`findings.md`

第六阶段：检查和评审
18. 运行 `/check`，进行自检
- Lint 检查通过
- Type 检查通过
- 单元测试通过
19. 运行 `/review`，进行正式评审
- Correctness：逻辑正确性验证
- Security：安全漏洞扫描（密码哈希、Token 安全）
- Testing：测试覆盖率检查
- Performance：性能测试（登录接口响应时间）
- Project standards：规范对齐检查
20. 评审通过

第七阶段：收尾和沉淀
21. 运行 `/finish-work`
- 确认所有功能完成
- 确认测试覆盖完整
- 确认文档更新（API 文档、部署文档）
22. 运行 `/compound`，创建解决方案文档
- 创建 `.feature/solutions/security/auth-system-2026-04-06.md`
- 记录认证系统实现方案、安全考虑、最佳实践
- 更新 `spec/backend/auth-guide.md`：认证最佳实践
- 更新 `spec/guides/security-guide.md`：密码存储规范
23. 运行 `/record-session`，归档任务

- 移动任务到 `tasks/archive/`
- 更新工作区索引
- 追加工作记录到 `journal-N.md`

涉及的关键文件:

```
输入文件:
├── spec/backend/index.md
├── spec/frontend/index.md
├── spec/guides/security-guide.md
└── workspace/<developer>/index.md

过程文件:
├── tasks/04-06-user-auth-system/
│   ├── task.json
│   ├── prd.md
│   ├── task_plan.md
│   ├── findings.md
│   ├── progress.md
│   ├── implementation-plan.md
│   ├── testcase_analysis.md          # 需求分析报告
│   ├── testcase.md                   # 测试用例文档
│   └── testcase_checkdetail.md       # 测试用例检查报告

输出文件:
├── solutions/security/auth-system-2026-04-06.md  # 解决方案文档（新增）
├── spec/backend/auth-guide.md (新增)
├── spec/guides/security-guide.md (更新)
├── tasks/archive/2026-04/04-06-user-auth-system/
│   ├── task.json
│   ├── prd.md
│   ├── task_plan.md
│   ├── findings.md
│   ├── progress.md
│   ├── implementation-plan.md
│   ├── testcase_analysis.md
│   ├── testcase.md
│   └── testcase_checkdetail.md
└── workspace/<developer>/journal-N.md (追加)
```

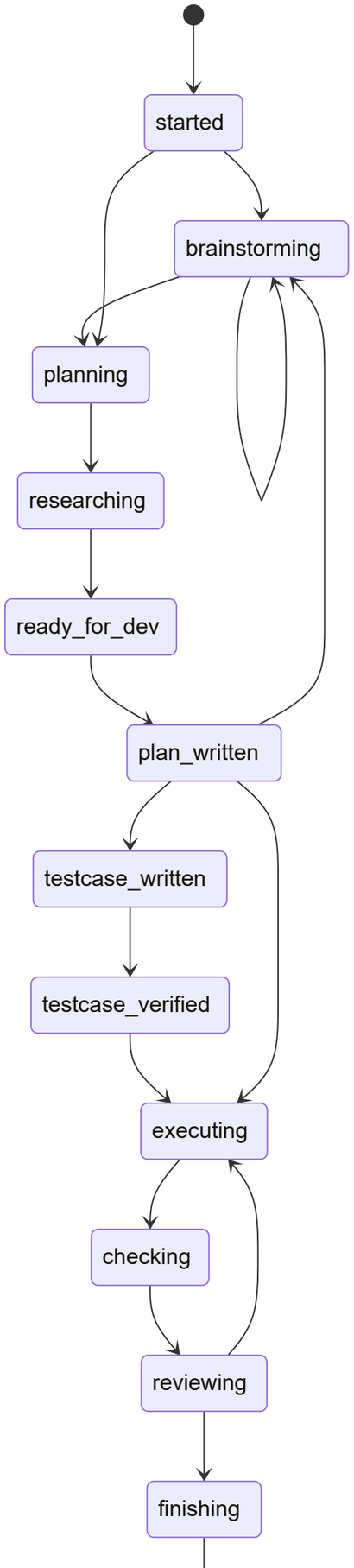
附录

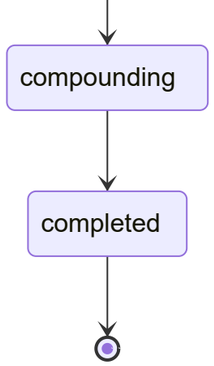
A. Skills 快速参考表

Skill	阶段	主要作用	关键输出文件
`/start-task`	启动	初始化会话，判断任务类型并给出下一条 Skill	任务分类结果
`/brainstorm`	澄清	需求澄清，生成 PRD	`prd.md`

Skill	阶段	主要作用	关键输出文件
`/init-plan`	初始化	创建或恢复轻量任务入口所需文件	`prd.md`，`task_plan.md`，`findings.md`，`progress.md`
`/research`	研究	代码调研，建立事实基线	`findings.md`（更新）
`/before-dev`	准备	加载规范，准备开发	上下文就绪状态
`/write-plan`	计划	生成实施计划	`implementation-plan.md`
`/write-testcase`	测试用例	生成功能测试用例（复杂任务必须）	`testcase_analysis.md`，`testcase.md`
`/check-testcase`	测试验证	验证测试用例完整性（复杂任务必须）	`testcase_checkdetail.md`
`/executing-plans`	执行	顺序执行计划	代码，`progress.md`
`/subagent-work`	执行	子代理执行任务	代码，`progress.md`
`/impact`	分析	影响面分析	影响报告
`/check`	自检	开发中质量检查	检查结果
`/review`	评审	正式多角色评审	评审报告
`/finish-work`	收尾	汇总完成条件	完成确认
`/compound`	沉淀	创建结构化解决方案文档	`solutions/<category>/<filename>.md`
`/record-session`	归档	记录会话，归档任务	`journal-N.md`，归档目录

B. 任务状态流转图


started
brainstorming
planning
researching
ready_for_dev
plan_written
testcase_written
testcase_verified
executing
checking
reviewing
finishing



C. 常见问题

Q1: 如何判断任务是简单、问题修复还是复杂?

A: Feature 会在 `/start-task` 阶段根据以下标准判断:

- **简单任务**: 单一明确需求，不涉及架构变更，可直接实施
- **问题修复**: 修复已存在的问题，需要定位和分析根因
- **复杂任务**: 涉及多模块、需要架构设计、多轮迭代的大型任务

Q2: 三文件工作流是什么?

A: 三文件是指 `task_plan.md`、`findings.md` 和 `progress.md`，用于持久化执行态工作记忆:

- `task_plan.md`: 任务计划，记录当前执行阶段和待办事项
- `findings.md`: 研究发现，记录代码调研结论和关键发现
- `progress.md`: 进度记录，记录测试结果和行为日志

Q3: 什么时候需要运行 `/impact`?

A: 建议在以下情况运行:

- 修改公共函数、类或方法前
- 修改核心模块或基础组件前
- 重构关键业务逻辑前
- 提交代码前进行最终检查

Q4: `/check` 和 `/review` 有什么区别?

A:

- `/check`: 轻量自检，面向开发中场景，快速验证代码质量
- `/review`: 正式评审，多角色、多维度深度检查，面向提交前场景

Q5: 如何恢复中断的任务?

A: 运行 `/resume-plan` Skill，它会:

1. 读取 `task_plan.md` 确认当前阶段
2. 读取 `findings.md` 恢复研究发现
3. 读取 `progress.md` 了解进度

4. 检查 git diff 查看已修改内容
5. 继续执行下一条 Skill

文档版本：v1.0
最后更新：2026-04-09
维护者：Feature 项目团队